PEDOMAN CAPSTONE DESIGN & PROJECT

Versi 2024 V1.2

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

Telkom University

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal Dokumen	Nama Dokumen	Program Studi yang berlaku	Uraian Perubahan
1	Tahun 2022	Panduan Capstone Design Versi 2022 V1.1	S1 Teknik Industri	-
2	Tahun 2024	Pedoman Capstone Design & Project Versi 2024 V1.1	• S1 Teknik Industri – Kampus Bandung dan Surabaya • S1 Sistem Informasi – Kampus Bandung, Jakarta, dan Surabaya • S1 *Digital Supply Chain* – Bandung dan Surabaya	• Penggabungan pedoman untuk tiga program studi • Penyesuaian CLO Capstone • Penyesuaian proses pelaksanaan hingga mekanisme evaluasi dan penilaian Capstone
3	Tahun 2025	Pedoman Capstone Design & Project Versi 2024 V1.2	• S1 Teknik Industri – Kampus Bandung dan Surabaya • S1 Sistem Informasi – Kampus Bandung, Jakarta, dan Surabaya • S1 *Digital Supply Chain* – Bandung dan Surabaya	• Perubahan bobot dan rubrikasi penilaian Capstone • Penyesuaian syarat pembentukan kelompok Capstone
4	Tahun 2026	Pedoman Capstone Design & Project Versi 2025 V1.2	• S1 Teknik Industri – Kampus Bandung • S1 Sistem Informasi – Kampus Bandung • S1 *Digital Supply Chain* – Bandung	• Perubahan bobot dan rubrikasi penilaian Capstone • Penyesuaian SKS Capstone Design dengan Mata Kuliah KPPM

No	Tanggal Dokumen	Nama Dokumen	Program Studi yang berlaku	Uraian Perubahan
			• S1 Manajemen Rekayasa	• Penyesuaian Proposal dan Laporan Akhir Capstone Design • Perubahan Timeline Capstone Deesign sesuai dengan KPPM

TIM PENYUSUN

Ketua Tim Penyusun	Muhammad Nashir Ardiansyah S.T., M.T., Ph.D
Tim Penyusun	**Program Studi S1 Teknik Industri Kampus Bandung**
	Rino Andias Anugraha, S.T., M.M., Ph.D.
	Fahmy Habib Hasanudin, S.T., M.T.
	Wini Hardianti Santosa, S.T., M.T.
	Program Studi S1 Sistem Informasi Kampus Bandung
	Taufik Nur Adi, S.Kom., M.T., Ph.D
	Iqbal Yulizar Mukti, S.Si., M.T., Ph.D.
	Syfa Nur Lathifah, S.Kom., M.T.
	Program Studi S1 Digital Supply Chain Kampus Bandung
	Dr. Femi Yulianti, S.Si., M.T., CPLM., ESLog.
	Dr. Putu Giri Artha Kusuma, S.T, M.T., CPLM., ESLog.
	Gisti Ayu Pratiwi, S.T., M.T
	Program Studi S1 Sistem Informasi Kampus Jakarta
	Deki Satria, S. T., M. Kom.
	Program Studi S1 Teknik Industri Kampus Surabaya
	Silvi Istiqomah, S. T., M.T
	Program Studi S1 Sistem Informasi Kampus Surabaya
	Anisa Dzulkarnain, S.Kom., M.Kom.
	Program Studi S1 Digital Supply Chain Kampus Surabaya
	Abduh Sayid Albana, S.T., M.T., M.Sc., Ph. D.

PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan YME atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Buku Panduan *Capstone Design & Project* Fakultas Rekayasa Industri telah disusun. Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom menerapkan *Capstone Design & Project* sebagai mata kuliah multidisiplin yang melibatkan Program Studi Sarjana (S-1) Teknik Industri, S-1 Sistem Informasi, dan S-1 *Digital Supply Chain*. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh industri. Melalui proyek-proyek ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh selama masa studi untuk merancang solusi inovatif dan berkelanjutan.

Buku Panduan *Capstone Design & Project* ini merupakan acuan untuk seluruh rangkaian kegiatan di mata kuliah *Capstone Design & Project* atau Perancangan Sistem Terpadu. Panduan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari metodologi perancangan, manajemen proyek, hingga evaluasi dan penilaian hasil kerja mahasiswa. Kami berharap panduan ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan menjalankan proyek-proyek perancangan dengan lebih baik, sehingga mereka siap menghadapi tantangan di dunia profesional.

Pada kesempatan ini, kami ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Panduan *Capstone Design & Project* ini. Terima kasih kepada seluruh tim penyusun, dosen, unit terkait, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Kerja keras dan dedikasi mereka sangat berharga dalam menghasilkan panduan yang komprehensif dan aplikatif ini. Semoga usaha dan karya yang dihasilkan dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang kebaikannya terus mengalir bagi kita semua.

Bandung, 26 Agustus 2025
a.n. Tim Penyusun

Muhammad Nashir Ardiansyah S.T., M.T., Ph.D
Wakil Dekan I Fakultas Rekayasa Industri

DAFTAR ISI

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN ..... **I**

TIM PENYUSUN ..... **I**

PENGANTAR ..... **II**

DAFTAR ISI **1**

1. PENJELASAN UMUM **1**

1.1 CAKUPAN PERMASALAHAN KOMPLEKS DALAM *CAPSTONE DESIGN* 1

1.1.1 Complex Engineering Problem *1*

1.1.2 Complex Computing Problem *2*

1.2 CAKUPAN BODY OF KNOWLEDGE 3

1.2.1 Cakupan Body of Knowledge Teknik Industri *3*

1.2.2 Cakupan Body of Knowledge Sistem Informasi *4*

1.2.3 Cakupan Body of Knowledge Digital Supply Chain *5*

1.3 PROGRAM LEARNING OUTCOME 8

1.3.1 Program Learning Outcome Teknik Industri *8*

1.3.2 Program Learning Outcome Sistem Informasi *9*

1.3.3 Program Learning Outcome Digital Supply Chain *10*

1.4 COURSE LEARNING OUTCOME 11

1.4.1 Pemetaan CLO ke PLO Teknik Industri *11*

1.4.2 Pemetaan CLO ke PLO Sistem Informasi *12*

1.4.3 Pemetaan CLO ke PLO Digital Supply Chain *13*

2. PROSES PELAKSANAAN **15**

2.1 TAHAP PENGERJAAN 15

2.2 PRASYARAT 17

2.3 KELAS CAPSTONE DESIGN PROJECT 18

2.4 KELOMPOK CAPSTONE DESIGN PROJECT 18

2.5 PENENTUAN TOPIK CAPSTONE DESIGN PROJECT 18

2.6 PENENTUAN PEMBIMBING 19

3. EVALUASI DAN PENILAIAN **20**

3.1 MEKANISME EVALUASI DAN PENILAIAN 20

3.2 BOBOT KOMPONEN PENILAIAN CAPSTONE DESIGN PROJECT 21

3.3 RUBRIK PENILAIAN CAPSTONE DESIGN PROJECT 23

4. MBKM DAN CAPSTONE DESIGN PROJECT **30**

5. PENJAMINAN MUTU PROSES PELAKSANAAN **31**

5.1 KESESUAIAN DENGAN STANDAR LAM TEKNIK, LAM INFOKOM, ABET, DAN IABEE 31
5.2 PENILAIAN *CAPSTONE DESIGN & PROJECT* 35
5.3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI *CAPSTONE DESIGN & PROJECT* 36
5.4 PERBAIKAN BERKELANJUTAN 36

6. DOKUMEN *CAPSTONE DESIGN & PROJECT* 38

6.1 PROPOSAL CAPSTONE DESIGN & PROJECT 38
6.2 LOG BOOK CAPSTONE DESIGN & PROJECT 38
6.3 LAPORAN AKHIR CAPSTONE DESIGN & PROJECT 38
6.4 MATERI PRESENTASI 39
6.5 POSTER 39
6.6 PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN *CAPSTONE DESIGN & PROJECT* 39
6.6.1 STRUKTUR DAN FORMAT PENULISAN LAPORAN 39
Halaman sampul 39
Abstrak 39
Daftar isi 40
Daftar gambar 40
Daftar tabel 41
Daftar simbol (Jika ada) 41
Daftar istilah dan singkatan 41
Daftar Lampiran 42
Bab I Pendahuluan 42
Bab II Tinjauan Pustaka 48
Bab III Spesifikasi dan Mekanisme Perancangan 49
Bab IV Hasil Perancangan 52
Bab V Analisis Biaya dan Kelayakan Perancangan 53
Bab VI Evaluasi dan Validasi Hasil Rancangan 54
Bab VII Kesimpulan dan Saran 58
Daftar Pustaka 58
Lampiran 58
6.2 STRUKTUR DAN FORMAT PENULISAN LOGBOOK 58
Halaman sampul 59
Log Book Perancangan 59

7. PENUTUP 60

1. Penjelasan Umum

1.1 Cakupan Permasalahan Kompleks dalam *Capstone Design*

1.1.1 Complex Engineering Problem

Permasalahan yang diangkat dan diselesaikan dalam Capstone Design & Project harus merupakan *complex engineering problem* (permasalahan rekayasa kompleks). Washington Accord (2014) menetapkan atribut dari *complex engineering problem* adalah seperti disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Atribut Permasalahan Rekayasa yang Kompleks

Depth of knowledge required (Kedalaman pengetahuan yang dibutuhkan)	WP1: Tidak dapat diselesaikan tanpa pengetahuan teknik yang mendalam pada tingkat satu atau lebih WK3, WK4, WK5, WK6 atau WK8 yang memungkinkan pendekatan analitis prinsip pertama berbasis fundamental.
Range of conflicting requirements (Berbagai persyaratan yang saling bertentangan)	WP2: Melibatkan teknis, teknik yang luas atau bertentangan dan masalah lainnya.
Depth of analysis required (Diperlukan kedalaman analisis)	WP3: Tidak memiliki solusi yang jelas dan membutuhkan pemikiran abstrak dan orisinalitas dalam analisis untuk merumuskan model yang sesuai.
Familiarity of issues (keintiman/ keakraban terhadap isu-isu)	WP4: Melibatkan masalah yang jarang ditemui.
Extent of applicable codes (keluasan kode yang berlaku)	WP5: Masalah luar yang tercakup dalam standar dan kode praktik untuk teknik profesional.
Extent of stakeholder involvement and needs (Tingkat keterlibatan dan kebutuhan	WP6: Libatkan beragam kelompok pemangku kepentingan dengan kebutuhan yang sangat bervariasi.

pemangku kepentingan)	
Interdependence (Interdependensi)	WP 7: Masalah tingkat tinggi termasuk banyak komponen atau sub-masalah.

Berdasarkan paparan Tabel 1.1 diatas maka permasalahan yang harus diangkat dalam capstone design project ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang diangkat tidak memiliki satu solusi pasti dan memiliki beberapa alternatif Solusi (WP3, Accord, 2014).
2. Permasalahan yang diangkat mencakup tiga Body of Knowledge (BoK) Teknik Industri yang berasal dari IISE.
3. Permasalahan memiliki cakupan yang luas dan turut mempertimbangkan beberapa kendala yang saling berbenturan (conflicting)/permasalahan melibatkan lebih dari satu pihak (WP4 & WP6, Accord 2014).
4. Permasalahan melibatkan standar-standar ataupun kode etik keteknikan yang berlaku.

1.1.2 *Complex Computing Problem*

Permasalahan yang diangkat dan diselesaikan dalam *Capstone Design Project* bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi harus merupakan *complex computing problem*. Berikut adalah cakupan *complex computing problem* yang ditetapkan berdasarkan standar dari Seoul Accord:

1. Melibatkan permasalahan teknis, komputasi, dan lainnya yang beragam atau saling bertentangan.
2. Tidak memiliki solusi yang jelas, dan memerlukan pemikiran konseptual serta analisis inovatif untuk merumuskan model abstrak yang sesuai.
3. Perancangan solusi memerlukan penggunaan pengetahuan komputasi atau domain keilmuan yang mendalam serta pendekatan analitis yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilimiah.
4. Melibatkan masalah yang jarang ditemui.
5. Di luar masalah yang tercakup oleh standar dan praktik standar untuk komputasi profesional.
6. Melibatkan kelompok pemangku kepentingan yang beragam dengan kebutuhan yang bervariasi.
7. Memiliki konsekuensi signifikan dalam berbagai konteks

8. Merupakan masalah tingkat tinggi yang mencakup banyak komponen atau sub-masalah
9. Identifikasi kebutuhan atau penyebab masalah tidak terdefinisi dengan jelas atau tidak diketahui

1.2 Cakupan Body of Knowledge

Cakupan Body of Knowledge (BoK) mengacu pada keseluruhan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam suatu bidang atau profesi tertentu. BoK ini berfungsi sebagai panduan untuk pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional dalam suatu disiplin. Biasanya, BoK mencakup konsep inti, proses dan praktik standar, alat dan teknik khusus, standar etika dan profesionalisme, serta tren-tren baru yang sedang muncul dalam bidang tersebut. Dengan mengikuti BoK, para profesional dapat memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang komprehensif dan terkini tentang bidang kerja mereka, serta siap menghadapi tantangan dan perubahan yang terus berkembang.

1.2.1 Cakupan *Body of Knowledge* Teknik Industri

Sebagai kulminasi dari mata kuliah tingkat I hingga tingkat III, pelaksanaan Capstone Design Project design harus mencakup paling sedikit 3 dari Body of Knowledge Teknik Industri. Body of knowledge Teknik Industri dapat dilihat pada Gambar 1. Penjelasan terkait masing-masing Body of Knowledge dapat dilihat pada laman web: https://www.iise.org/details.aspx?id=43631.

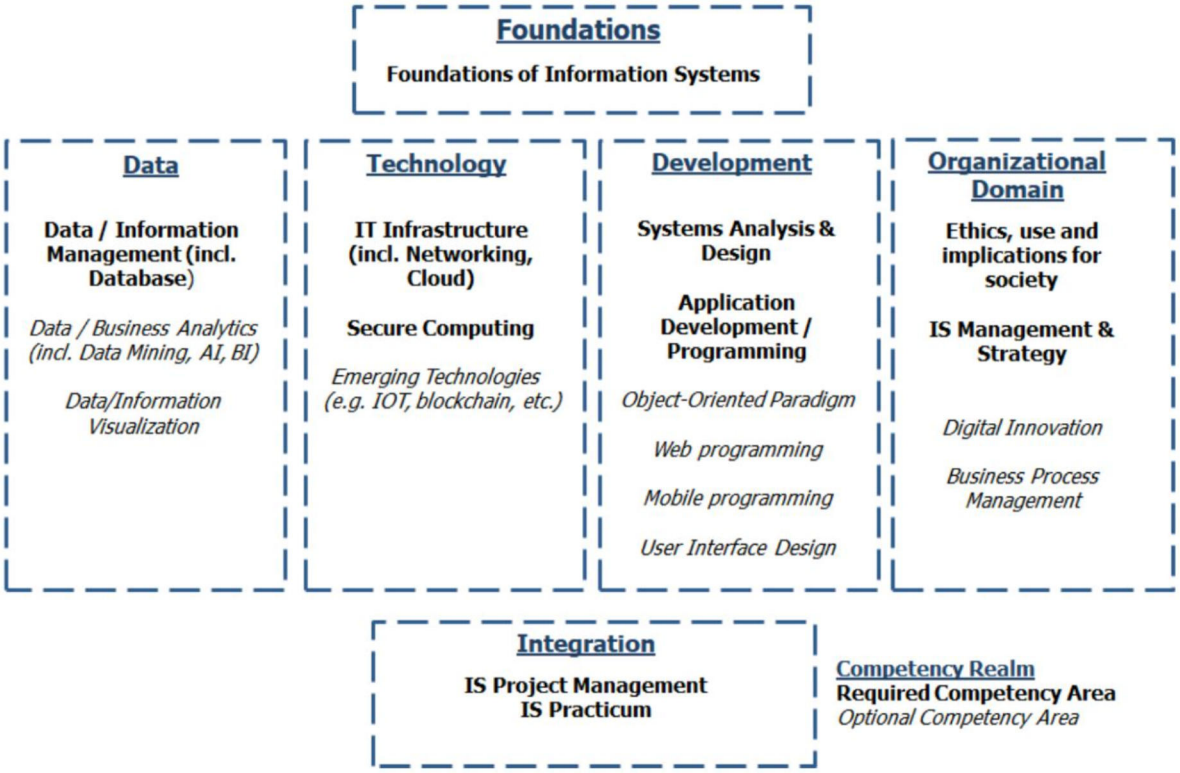
Gambar 1. Body of Knowledge Teknik Industri

Pelaksanaan Capstone Design Project dimulai dengan menerapkan body of knowledge terkait system design & engineering melalui pemetaan sistem yang ada pada objek yang dikaji, pola

keterkaitan antar elemen sistem, kriteria kinerja sistem, constraint yang harus dipenuhi, hingga menentukan problem statement dari sistem yang dikaji. Jika problem statement sudah dirumuskan, mahasiswa dapat menerapkan body of knowledge lainnya, namun akhiri proses Capstone Design Project dengan melakukan engineering economic analysis.

1.2.2 Cakupan *Body of Knowledge* Sistem Informasi

Pelaksanaan *Capstone Design Project* bagi mahasiswa Sistem Informasi harus selaras dengan *Body of Knowledge* keilmuan Sistem Informasi yang dapat dilihat pada Gambar 2. *Body of knowledge* ini didasarkan pada *IS2020 A Competency Model for Undergraduate Programs in Information Systems*.



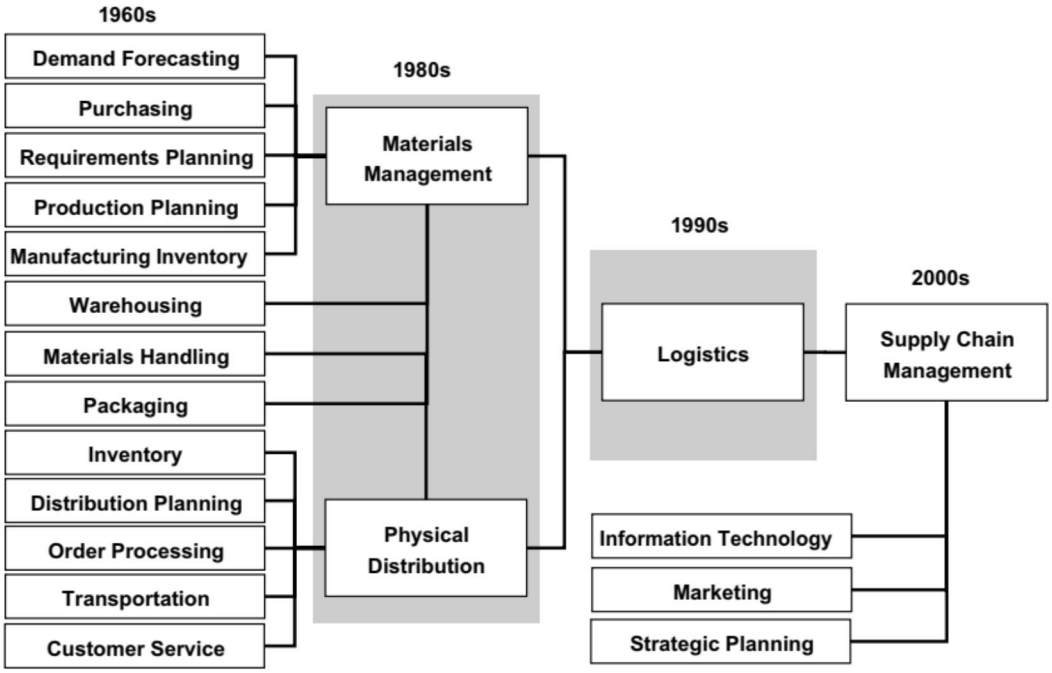
Gambar 2. Body of Knowledge Sistem informasi

Body of Knowledge keilmuan Sistem Informasi dikelompokan ke dalam 6 domain. Pertama, fondasi keilmuan Sistem Informasi mengacu pada kemampuan dalam memahami konsep dasar dari Sistem Informasi (termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan akuisisi informasi). Kedua, domain keilmuan data terkait penyimpanan dan pemrosesan data pada suatu organisasi, mencakup pengelolaan basis data, analisa data, dan visualisasi data. Ketiga, domain teknologi yang berfokus pada aset infrastruktur teknologi untuk data, komunikasi, dan aplikasi. Keempat, bidang pengembangan (*development*) mencakup siklus hidup pengembangan aplikasi. Kelima, domain organisasi yang berfokus pada aspek

manajemen strategis teknologi informasi di suatu organisasi. Keenam, domain integrasi mencakup kemampuan dalam mengelola proyek sistem informasi dan implementasi artifak sistem informasi pada suatu organisasi.

1.2.3 Cakupan *Body of Knowledge Digital Supply Chain*

Penentuan bahan kajian dilakukan dengan memperhatikan CPL yang telah ditetapkan mempertimbangkan berbagai unsur baik sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai pemetaan rumpun ilmu yang menjadi ciri program studi. Rumpun ilmu yang digunakan yaitu rumpun keilmuan logistik dan rantai pasok (*supply chain).* Pada rumpun keilmuan ini mempertimbangkan proses evolusi logistik (Gambar 3) juga dipertimbangkan sebagai bahan kajian inti dari program studi. Adapun evolusi aktivitas logistik tersebut disajikan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 3. Evolusi Aktivitas Logistik

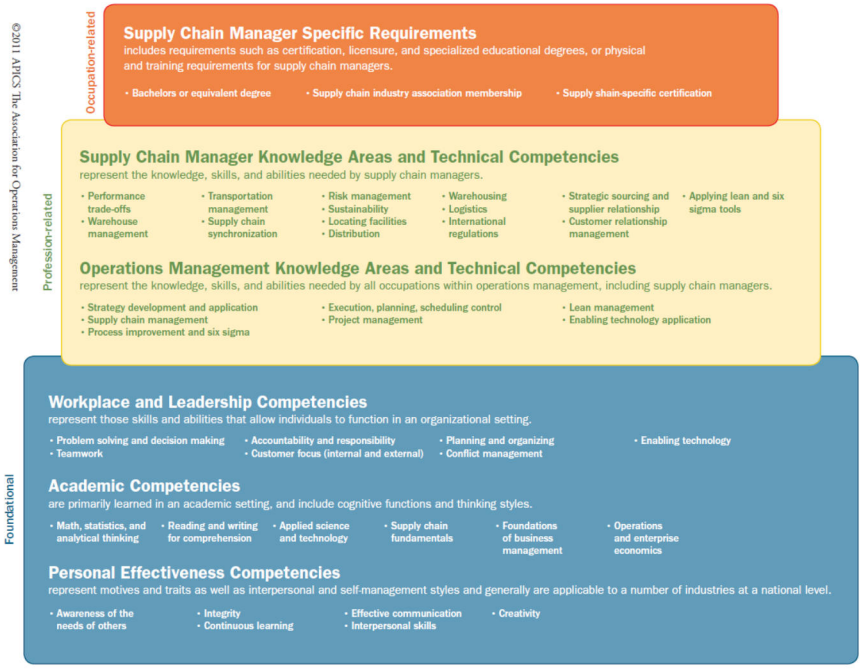
Sumber: Hesse, M., & Rodrigue, J. P. (2004).

Selain itu, pemetaan rumpun ilmu yang menjadi ciri program studi juga memeperhatikan model kompetensi pada bidang *Logistik Europe Logistics Association* (ELA) dan *Association for Supply Chain Management* (APICS) seperti terlihat pada Gambar 4 dan Gambar 5, dan cabang bidang/ IPTEKS tertentu yang diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan profesi di masa depan. Pada model kompetensi ELA mempertimbangkan standar kualifikasi untuk logistik profesional yang mempertimbangkan kompetensi *logistics and supply chain*

planning dan execution. Detail kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi profesional di bidang logistik dan *supply chain* dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. Framework Kompenesi Logistics Professional

Sumber: *European Qualification Standards for Logistics Professionals* oleh ELA (2014)

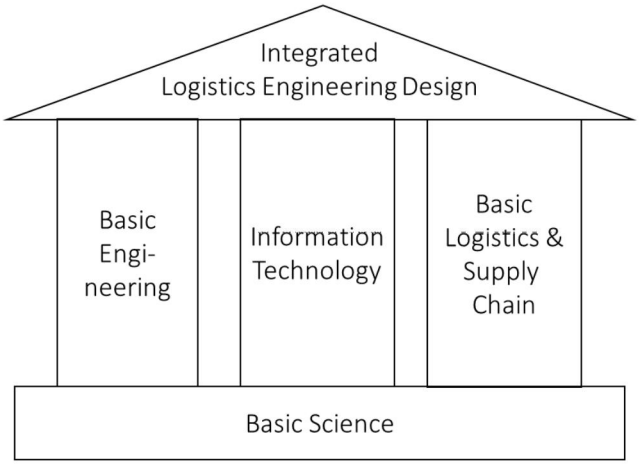


Gambar 5 Supply Chain Manager Competency Model

Sumber: *The APICS Supply Chain Manager Competency* Model (2011)

Pada Model Kompetensi Manajer Rantai Pasokan APICS menyediakan kerangka kerja yang menguraikan keterampilan dan pengetahuan penting bagi manajer rantai pasokan. Model ini mencakup lima area utama: kompetensi dasar (matematika, sains, integritas), kompetensi

tempat kerja (pemecahan masalah, kerja sama tim), kompetensi teknis lintas industri (manajemen rantai pasokan umum), kompetensi teknis khusus pekerjaan (desain rantai pasokan, pengadaan), dan kompetensi kepemimpinan (manajemen perubahan, keuangan). Model ini membantu organisasi dalam mengembangkan program pelatihan, menilai keterampilan karyawan, dan membimbing pengembangan karier, sehingga meningkatkan kemampuan dan kinerja rantai pasokan. Pada pengayaan bahan kajian juga dilakukan dengan memperhatikan *Body of Knowledge* Teknik Industri yang dikeluarkan oleh *Institute of Industrial and Systems Engineers* (IISE). Bahan kajian di atas selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam membangun struktur kurikulum dengan kelompok-kelompok bahan kajian seperti disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Kelompok Bahan Kajian Pembentuk Struktur Kurikulum

Sumber: Dimodifikasi dari wokshop kurikulum ISLI (2019)

Mengacu pada proses di atas, dapat ditetapkan selanjutnya bahan kajian yang diberikan pada Prodi S1 *Digital Supply Chain* yang mencakup:

1. *Basic science*
2. *Basic engineering*
3. Pengetahuan dan teknologi terkini
4. Kemampuan komunikasi
5. Tanggung jawab dan etika profesi
6. Kerja mandiri dan kerjasama dalam tim
7. Prinsip dan teknik perancangan
8. Penerapan pengetahuan Matematika, Sains, Prinsip Rekayasa, dan Teknologi Informasi
9. Perancangan Sistem Logistik

1.3 Mata Kuliah yang Diakui Capstone Design

Pelaksanaan Capstone Design Project pada kurikulum ini diintegrasikan secara langsung dengan mata kuliah Kerja Praktek (KP). Integrasi ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah nyata di industri/mitra saat melaksanaan Kerja Praktek, kemudian menyelesaikannya secara komprehensif melalui pendekatan perancangan sistem terintegrasi pada Capstone Design Project.

Secara struktural, total bobot akademik dari kesatuan aktivitas ini adalah 6 SKS, dengan rincian pengakuan mata kuliah sebagai berikut:

a. Mata Kuliah Kerja Praktek (2 SKS): Berfokus pada aktivitas magang/kuliah lapangan, pengenalan ekosistem industri, identifikasi masalah (problem identification), serta pengumpulan data awal di mitra atau industri tempat mahasiswa ditempatkan.
b. Mata Kuliah Capstone Design Project (4 SKS): Berfokus pada perancangan solusi teknis yang multidisiplin, implementasi metodologi perancangan, analisis kelayakan, hingga pengujian dan penyerahan produk/sistem akhir berbasis masalah nyata yang dibawa dari Kerja Praktek tersebut.

Melalui mekanisme ini, aktivitas Mata Kuliah Kerja Praktek diakui secara penuh sebagai bagian tak terpisahkan (pre-requisite dan basis data) dari tahapan awal Capstone Design Project. Mahasiswa diwajibkan untuk menyusun satu kesatuan laporan yang mencerminkan keterkaitan erat antara pengalaman praktis di industri dan luaran perancangan yang dihasilkan.

1.4 Program Learning Outcome

1.4.1 *Program Learning Outcome* Teknik Industri

Program Learning Outcome (PLO) dari Mata Kuliah Perancangan Sistem Terpadu untuk S1 Teknik Industri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Program Learning Outcome Teknik Industri

CPL/PLO	Deskripsi CPL/PLO
PLO2	Mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku menggunakan pendekatan sistem untuk menjadi solusi terhadap masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor ekonomi, sosial, dan kultural

PLO4	Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau eksperimental
PLO6	Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif
PLO8	Mampu melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok kerja dengan multi disiplin dan/atau multi budaya
PLO10	Mampu mengenali kebutuhan, dan mengelola pembelajaran diri seumur hidup, termasuk akses pengetahuan terhadap issue terkini dalam bidang ekonomi, sosial, ekologi, teknologi dan komunikasi

1.4.2 *Program Learning Outcome* Sistem Informasi

Program Learning Outcome (PLO) dari Mata Kuliah Perancangan Sistem Terpadu untuk S1 Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Program Learning Outcome Sistem Informasi

CPL/PLO	Deskripsi CPL/PLO
PLO1	Mampu menganalisis permasalahan infokom yang komplek, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan
PLO2	Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization
PLO3	Mampu untuk bekerja secara kolaboratif, proaktif, dan bertanggungjawab dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai kontek professional
PLO5	Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks profesional
PLO7	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta inisiatif dalam pengembangan diri sebagai profesional di bidang sistem informasi.
PLO8	Mampu menggunakan teknik, keahlian, atau kakas terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata

CPL/PLO	Deskripsi CPL/PLO
PLO10	Mampu berinovasi dan mengaplikasikan pengetahuan bisnis dalam pengembangan kapasitas menjadi seorang technopreneurship.

1.4.3 *Program Learning Outcome Digital Supply Chain*

Program Learning Outcome (PLO) dari Mata Kuliah Perancangan Sistem Terpadu untuk S1 *Digital Supply Chain* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Program Learning Outcome Digital Supply Chain

CPL/PLO	Deskripsi CPL/PLO
PLO2	Kemampuan untuk merancang Sistem Logistik dan Rantai Pasok untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan yang diinginkan dengan memenuhi standar dekyang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek seperti hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan perspektif global di bidang logistik dan rantai pasok.
PLO4	Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menerapkan metode juga piranti teknik modern untuk menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang logistik dan rantai pasok.
PLO5	Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan maupun tertulis.
PLO6	Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dalam batasan yang diberikan.
PLO7	Kemampuan menunjukan kinerja secara mandiri dan bekerjasama dalam kelompok lintas disiplin dan budaya yang berorientasi pada tujuan yang bermutu dan terukur dalam mengimplementasikan bidang keilmuan atau memberikan kontribusi kepada masyarakat luas.
PLO8	Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, akuntabel, dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknikan di bidang logistik dan rantai pasok, juga terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan yang relevan dari isu-isu terkini.

1.4 Course Learning Outcome

Course Learning Outcome (CLO) dari Mata Kuliah Perancangan Sistem Terpadu adalah:

Tabel 1.5 Course Learning Outcome

CPMK/CLO	Deskripsi CPMK/CLO
CLO1	Mampu mengidentifikasikan permasalahan kompleks yang memiliki open ended solutions
CLO2	Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis
CLO3	Mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil rancangan sistem
CLO4	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah
CLO5	Mampu melaksanakan kerja tim
CLO6	Mampu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis
CLO7	Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada
CLO8	Kemampuan mengenali kebutuhan teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem nyata secara mandiri

1.4.1 Pemetaan CLO ke PLO Teknik Industri

Berikut adalah pemetaan CLO ke PLO Teknik Industri:

Tabel 1.6 Mapping CLO ke PLO prodi Teknik Industri

Kode CLO	Deskripsi	PLO (S1 Teknik Industri)				
		PLO2	PLO4	PLO6	PLO8	PLO10
CLO1	Mampu mengidentifikasikan permasalahan kompleks yang memiliki open ended solutions		✓			
CLO2	Mampu merancang sistem berdasarkan body of	✓				

Kode CLO	Deskripsi	PLO (S1 Teknik Industri)				
		PLO2	PLO4	PLO6	PLO8	PLO10
	knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis					
CLO3	Mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil rancangan sistem	✓				
CLO4	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah					✓
CLO5	Mampu melaksanakan kerja tim			✓		
CLO6	Mampu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis					✓
CLO7	Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada				✓	
CLO 8	Kemampuan mengenali kebutuhan teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem nyata secara mandiri		✓			

1.4.2 Pemetaan CLO ke PLO Sistem Informasi

Berikut adalah pemetaan CLO ke PLO Sistem Informasi:

Tabel 1.7 Mapping CLO ke PLO prodi Sistem Informasi

Kode CLO	Deskripsi	PLO (S1 Sistem Informasi)						
		PLO1	PLO2	PLO3	PLO5	PLO7	PLO8	PLO10
CLO1	Mampu mengidentifikasikan permasalahan kompleks yang memiliki open ended solutions	✓						
CLO2	Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis		✓					✓
CLO3	Mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil rancangan sistem		✓					
CLO4	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah						✓	
CLO5	Mampu melaksanakan kerja tim			✓				
CLO6	Mampu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis				✓			
CLO7	Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada		✓					
CLO8	Kemampuan mengenali kebutuhan teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem nyata secara mandiri					✓		

1.4.3 Pemetaan CLO ke PLO Digital Supply Chain

Berikut adalah pemetaan CLO ke PLO Digital Supply Chain:

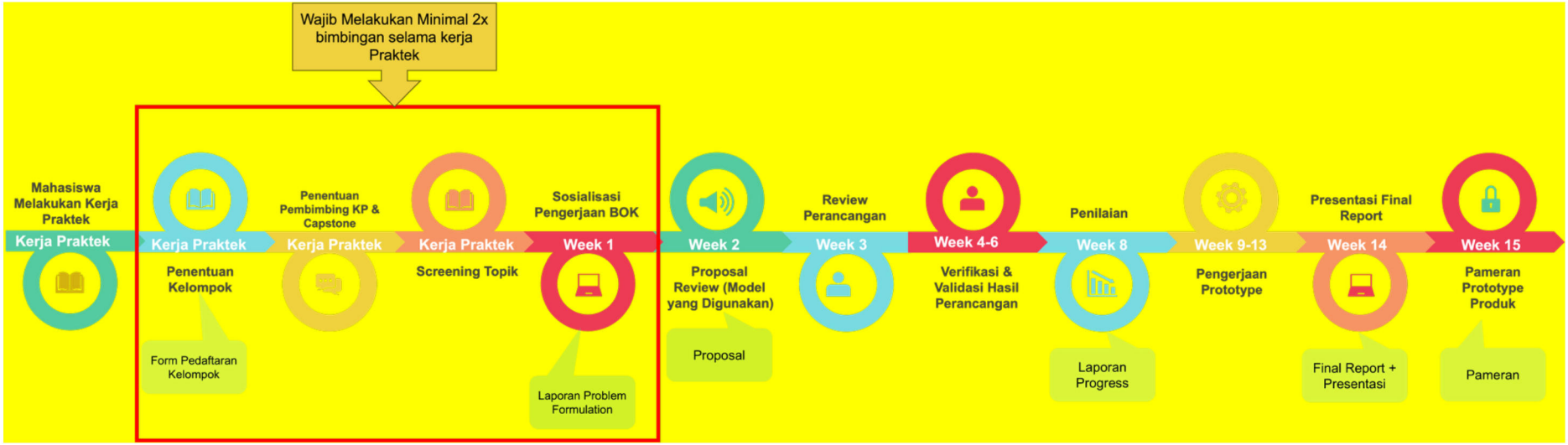
Tabel 1.8 Mapping CLO ke PLO prodi Digital Supply Chain

Kode CLO	Deskripsi	PLO (S1 Digital Supply Chain)					
		PLO2	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
CLO1	Mampu mengidentifikasikan permasalahan kompleks yang memiliki open ended solutions	✓					
CLO2	Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis	✓					
CLO3	Mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil rancangan sistem	✓					
CLO4	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah		✓				
CLO5	Mampu melaksanakan kerja tim					✓	
CLO6	Mampu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis			✓			
CLO7	Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada				✓		
CLO8	Kemampuan mengenali kebutuhan teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem nyata secara mandiri						✓

2. Proses Pelaksanaan

2.1 Tahap Pengerjaan

Proyek Desain Capstone melalui mata kuliah Perancangan Sistem Terpadu yang dikombinasikan dengan Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada Semester 7 atau 8 dengan bobot 8 SKS. Adapun tahapan pelaksanaan mata kuliah Perancangan Sistem Terpadu tersaji pada Gambar 7.



Gambar 7. Pelaksanaan Mata Kuliah Perancangan Sistem Terpadu

Tahapan pengerjaan Mata Kuliah Perancangan Sistem Terpadu dilaksanakan dalam 16 minggu yang dimulai dari *Technical Meeting* hingga Pameran *Capstone Design & Project.* Berikut ini merupakan penjelasan setiap tahapan pengerjaan *Capstone Design & Project:*

1. **Mahasiswa melakukan kerja Praktek**

   Tahapan pertama merupakan di mana mahasiswa terjun langsung ke industri atau mitra untuk melaksanakan aktivitas Kerja Praktek (KP) selama periode yang telah ditentukan. Pada tahapan ini, aktivitas mahasiswa difokuskan pada penstrukturan masalah awal yang akan menjadi cikal bakal proyek Perancangan Sistem Terpadu

2. **Penentuan Kelompok**

   Tahapan Penentuan Kelompok dalam Mata Kuliah Perancangan Sistem Terpadu (*Capstone Design & Project*) adalah langkah penting yang memastikan keberhasilan proyek melalui kerjasama tim. Proses ini biasanya dimulai dengan penugasan atau pemilihan anggota kelompok berdasarkan daerah asal.

3. Penentuan Pembimbing KP dan Capstone Design

Penentuan dan pembagian Dosen Pembimbing untuk kelompok Capstone Design Project dilakukan secara sistematis oleh Program Studi berdasarkan beberapa kriteria utama. Proses ini bertujuan untuk memastikan setiap kelompok mendapatkan arahan yang optimal dan sesuai dengan bidang keahlian akademis yang dibutuhkan.

4. Screening Topik

Tahapan Screening Topik dalam Mata Kuliah Perancangan Sistem Terpadu (*Capstone Design & Project*) melibatkan identifikasi dan evaluasi awal beberapa topik potensial berdasarkan kelayakan teknis dan relevansi. Mahasiswa kemudian mengumpulkan informasi pendukung, berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan, dan menetapkan kriteria pemilihan topik. Setelah menyaring opsi yang ada, mereka memilih topik final yang memenuhi kriteria tersebut dan menyiapkan proposal untuk disetujui. Proses ini memastikan bahwa topik yang dipilih relevan, layak dikerjakan, dan sesuai dengan tujuan akademis.

5. Sosialisasi Pengerjaan Body of Knowledge

Sosialisasi Pengerjaan *Body of Knowledge* (BoK) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana menentukan BoK yan akan digunakan dalam proyek *Capstone Design & Project*. Mahasiswa diberikan panduan tentang metode pengumpulan dan analisis data, serta cara merangkum informasi secara sistematis.

6. Proposal Review (Model yang Digunakan)

Proposal review merupakan tahap dalam proses evaluasi proposal dimana model atau pendekatan yang digunakan dalam proyek atau penelitian diulas secara mendalam. Pada tahap ini, reviewer menilai apakah model yang diusulkan sudah sesuai dengan tujuan penelitian, relevan dengan permasalahan yang diangkat, dan didukung oleh literatur atau data yang memadai.

7. Review Perancangan

Tahap evaluasi dimana rancangan proyek ditinjau untuk memastikan kualitas, kelayakan, dan kesesuaiannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap berbagai aspek perancangan, seperti konsep desain, metodologi yang digunakan, material atau teknologi yang dipilih, serta efektivitas dan efisiensi dari solusi yang diusulkan.

8. **Verifikasi dan Validasi Hasil Perancangan**

   Hasil dari proses perancangan yang telah dilakukan, kemudian dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa hasil rancangan telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

9. **Penilaian**

   Proses evaluasi yang mengukur kinerja mahasiswa dengan membandingkannya terhadap rubrik penilaian yang telah ditetapkan, kemudian memberikan nilai yang mencerminkan tingkat pencapaian mahasiswa. Selain itu, diberikan juga umpan balik konstruktif untuk membantu mahasiswa memahami area yang perlu diperbaiki.

10. **Pengerjaan Prototype**

    Proses pengembangan dimana desain awal diwujudkan menjadi model fungsional dari produk yang diusulkan. Tahapan ini melibatkan perancangan awal, pemilihan material dan alat, pembuatan prototipe, serta pengujian dan evaluasi untuk memastikan produk berfungsi sesuai tujuan.

11. **Presentasi Final Report**

    Tahap penyampaian laporan akhir secara sistematis oleh mahasiswa, yang mencakup latar belakang, metodologi, hasil, analisis, serta kesimpulan dan rekomendasi dari proyek. Presentasi ini bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mengomunikasikan hasil capstone secara ilmiah dan profesional.

12. **Pameran Prototype Produk**

    Kegiatan penampilan dan demonstrasi prototype yang telah dikembangkan di hadapan dosen, penguji, dan audiens lain. Pameran ini menjadi sarana evaluasi terhadap aspek fungsional, inovasi, serta kelayakan produk, sekaligus memberikan kesempatan untuk memperoleh masukan konstruktif.

2.2 Prasyarat

Mata Kuliah Perancangan Sistem terpadu hanya bisa diambil oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan minimal 110 SKS
2. Telah lulus mata kuliah praktikum (berlaku untuk seluruh mahasiswa kecuali S1 Sistem Informasi).

Bila tidak memenuhi kedua persyaratan diatas maka mahasiswa bisa mengambil mata kuliah Perancangan Sistem Terpadu di Semester selanjutnya dan tidak harus membentuk kelompok Perancangan Sistem Terpadu pada masa Kerja Praktek dan Pengabdian Masyarakat.

2.3 Kelas Capstone Design Project

Pada mata kuliah ini, akan dilaksanakan pembentukan kelompok untuk *Capstone Design & Project*, penentuan topik proyek, serta pembekalan terkait pelaksanaan proyek. Setiap kelompok akan mempresentasikan progres, dan akan dilakukan sesi bimbingan atau konsultasi terkait perancangan yang sedang dikerjakan oleh kelompok. Semua aktivitas ini akan berlangsung selama 16 minggu.

2.4 Kelompok Capstone Design Project

Capstone Design & Project pada Mata Kuliah Perancangan Sistem Terpadu dilaksanakan secara berkelompok dengan jumlah anggota adalah 2-3 orang. Mahasiswa membentuk kelompok dan mendaftarkannya ke Program Studi. Kelompok Capstone Design Project harus bersifat multikultural. Multikultural disini adalah setiap anggota harus memiliki daerah asal yang berbeda-beda.

Terdapat mode integrasi yang dilaksanakan pada mata kuliah Perancangan Sistem Terpadu (*Capstone Design & Project*) dimana terdapat 2 - 3 program studi yang digabungkan yaitu Teknik Industri, *Digital Supply Chain, Manajemen Rekayasa* dan/atau Sistem Informasi untuk mengerjakan proyek yang sama dalam mata kuliah ini.

2.5 Penentuan Topik Capstone Design Project

Penentuan topik dilakukan pada awal perkuliahan. Topik *Capstone Design & Project* yang ditawarkan atau diusulkan harus sesuai dengan keilmuan Program Studi yang ada di Fakultas Rekayasa Industri, mencakup permasalahan pada sistem terintegrasi yang terdiri dari Manusia, Material, Peralatan/Mesin/Fasilitas, Informasi, dan Energi. Penentuan topik dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Mahasiswa mengajukan topik permasalahan untuk didiskusikan dengan Prodi. Topik yang diajukan akan dievaluasi untuk menilai tingkat kompleksitas dan kesulitannya
2. Dosen pembimbing memberikan akses kepada pemilik masalah. Kelompok *Capstone Design & Project* memilih akses yang ditawarkan dan kemudian mengidentifikasi permasalahan di lapangan (Optinal bila tidak mendapat Topik Selama KP).

2.6 Penentuan Pembimbing

Proses penentuan dosen pembimbing capstone dilakukan secara otomatis berdasarkan kesesuaian topik yang diajukan mahasiswa. Mekanismenya terbagi menjadi dua opsi:

1. Pengajuan Topik Mandiri

   Mahasiswa harus mengajukan topik mandiri yang didapat selama melakukan kerja praktek. Setelah topik mandiri tersebut disetujui, topik akan ditawarkan kepada dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya. Apabila ada dosen yang berminat dan menyatakan kesediaan, maka dosen tersebut akan ditetapkan sebagai dosen pembimbing capstone mahasiswa.

2. Pemilihan Topik Dosen (Optinal bila tidak mendapat Topik Selama KP)

   Mahasiswa memilih salah satu topik yang telah ditawarkan oleh dosen. Apabila dosen pemilik topik memberikan persetujuan, maka topik tersebut secara resmi menjadi topik capstone mahasiswa. Secara otomatis, dosen pemilik topik juga akan ditetapkan sebagai dosen pembimbing capstone mahasiswa yang bersangkutan.

3. Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi dan Penilaian pada mata kuliah Perancangan Sistem Terpadu disesuaikan dengan Program Learning Outcome (PLO) dan Course Learning Outcome (CLO) yang ditujukan untuk dicapai. Detail terkait penilaian dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.1 Mekanisme Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi dan penilaian mata kuliah Perancangan Sistem terpadu dilakukan oleh pembimbing dan penguji *Capstone Design Project.* Pembimbing *Capstone Design Project* melakukan penilaian dalam tiga tahap sebagaimana dimuat pada Gambar 8.

Gambar 8. Tahapan penilaian capstone project

Di akhir perkuliahan, kelompok *Capstone Design Project* akan melakukan presentasi dari perancangan yang dilakukan. Presentasi akan melibatkan satu orang reviewerr. Penentuan pembimbing dan penguji *Capstone Design Project* akan dikoordinasikan oleh fakultas. Setelah dilakukan presentasi rancangan akhir maka hasil dari perancangannya akan di pamerkan pada minggu terakhir perkuliahan.

3.2 Bobot Komponen Penilaian Capstone Design Project dan Kerja Praktek

Komponen penilaian terdiri dari tujuh komponen dengan bobot penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Bobot Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Skema Penilaian	Bobot Penilaian
CLO1	Mampu mengidentifikasikan permasalahan kompleks yang memiliki open ended solutions	KPPM	15%
CLO2	Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis	KPPM & Capstone Design dan Project	20%
CLO3	Mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil rancangan sistem	Capstone Design dan Project	11%
CLO4	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah	Capstone Design dan Project	14%
CLO5	Mampu melaksanakan kerja tim	Capstone Design dan Project	10%
CLO6	Mampu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis	Capstone Design dan Project	15%
CLO7	Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada	Capstone Design dan Project	10%
CLO8	Mampu mengenali kebutuhan teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem nyata secara mandiri	Capstone Design dan Project	5%
Total Penilaian			**100%**

Tabel 3.2 Bobot Penilaian per Bentuk Penilaian

Id CLO	Pembimbing					Penguji		Mahasiswa	TOTAL
	Proposal	Laporan Progress	Laporan Akhir	Presentasi Akhir	Pameran	Laporan Akhir	Presentasi Akhir	Peer Review	
CLO1	5		6			4			15
CLO2	10		6			4			20
CLO3		5	3			3			11
CLO4		5	6			3			14
CLO5								10	10
CLO6			3	3	5	2	2		15

Id CLO	Pembimbing					Penguji		Mahasiswa	TOTAL
	Proposal	Laporan Progress	Laporan Akhir	Presentasi Akhir	Pameran	Laporan Akhir	Presentasi Akhir	Peer Review	
CLO7			6			4			10
CLO8			5						5
Total Penilaian									**100**

3.3 Rubrik Penilaian Capstone Design Project

Komponen penilaian terdiri dari tujuh komponen dengan bobot penilaian sebagai berikut:

Dalam melakukan penilaian, terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian. Indikator penilaian tersaji pada Tabel 4.3.

Tabel 3.3 Rubrik Penilaian Capstone Design Project

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
CLO1	Proposal (Minggu Ke-2) Laporan Akhir (Minggu Ke-15)	*Complex Engineering Problem / Complex Computing Problem*	Mahasiswa mampu mengidentifkasi gejala dari permasalahan namun belum dapat mengidentifikasi secara akurat para pihak yang terlibat	Mahasiswa mampu mengidentifkasi gejala dari permasalahan dan dapat mengidentifikasi secara akurat para pihak yang terlibat	Mampu mengidentifkasi akar dari permasalahan dan para pihak yang terlibat namun tidak mempertimbangkan interaksi kepentingan para pihak	Mahasiswa mampu dengan logis mengidentifikasi akar dari permasalahan yang melibatkan lebih dari satu pihak dengan mempertimbangkan interaksi kepentingan para pihak yang relevan, namun kurang didukung justifikasi empiris yang sesuai.	Mahasiswa mampu dengan logis mengidentifikasi akar masalah yang melibatkan lebih dari satu pihak dengan mempertimbangkan interaksi kepentingan para pihak yang relevan, dan didukung justifikasi empiris yang sesuai.

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
	Proposal (Minggu Ke-2) Laporan Akhir (Minggu Ke-15)	*Open ended solutions*	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks namun tidak memiliki justifikasi empiris dan dukungan literatur	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris namun kurang relevan dan tidak didukung oleh literatur	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris yang relevan namun tidak didukung oleh literatur	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks justifikasi empiris yang relevan namun dukungan literatur kurang valid	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris yang relevan dan didukung oleh literatur yang valid
CLO2	Proposal (Minggu Ke-4) Laporan Akhir (Minggu Ke-15)	*Body of knowledge*	Mampu merancang solusi dengan melibatkan hanya satu *body of knowledge* pada suatu bidang keilmuan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan sepenuhnya dan tidak	Mampu merancang solusi dengan melibatkan paling banyak 20% *body of knowledge* pada suatu bidang keilmuan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan sepenuhnya dan tidak	Mampu merancang solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan lebih dari 20% *body of knowledge* pada suatu bidang keilmuan, namun tidak mempertimbangkan	Mampu merancang solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan lebih dari 20% *body of knowledge* pada suatu bidang keilmuan dengan standar keteknikan yang bersesuaian	Mampu merancang solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan lebih dari 20% *body of knowledge* pada suatu bidang keilmuan dengan standar keteknikan yang bersesuaian

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
			mempertimbangkan standar keteknikan atau regulasi yang relevan	mempertimbangkan standar keteknikan atau regulasi yang relevan	standar keteknikan yang bersesuaian ataupun regulasi yang relevan	atau mempertimbangkan regulasi yang relevan	dan mempertimbangkan regulasi yang relevan
CLO3	Laporan Progress (Minggu Ke-11) Laporan Akhir (Minggu Ke-15)	Verifikasi dan validasi hasil rancangan sistem	Mahasiswa mampu melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil rancangan/prototipe sistem yang diusulkan	Memenuhi rubrik pada butir [1] dan terdapat penjelasan terkait langkah-langkah dalam melakukan verifikasi	Memenuhi rubrik pada butir [2] dan hasil rancangan sesuai dengan sebagian spesifikasi yang telah ditetapkan	Memenuhi rubrik pada butir [2] dan hasil rancangan sesuai dengan seluruh spesifikasi yang telah ditetapkan	Memenuhi rubrik pada butir [2] dan hasil rancangan sesuai dengan seluruh spesifikasi yang telah ditetapkan, serta menjelaskan berdasarkan literatur dan/atau data hasil yang serupa
CLO4	Laporan Progress (Minggu Ke-11) Laporan Akhir	Pemanfaatan teknologi informasi pada solusi yang diusulkan	Terdapat pemanfaatan teknologi dalam solusi yang diusulkan namun penjelasan tidak relefan	Terdapat pemanfaatan teknologi dalam solusi yang diusulkan, diberikan penjelasan namun terdapat lebih dari	Terdapat pemanfaatan teknologi informasi dalam solusi permaslaahan yang diusulkan, dijelaskan secara	Terdapat pemanfaatan teknologi informasi dalam solusi permaslaahan yang diusulkan, dijelaskan secara	Terdapat pemanfaatan teknologi informasi dalam solusi permaslaahan yang diusulkan, dijelaskan secara

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
	(Minggu Ke-15)			50% penjelasan yang kurang relevan dengan solusi yang diusulkan	tepat dan relefan 100% dengan solusi yang diusulkan	tepat dan relefan 100% serta didukung dengan data dan literatur	tepat dan relevan 100%, didukung dengan data dan literatur , diberikan analisis berkatian dengan pemanfaatan teknologi
CLO5	Peer Review Mahasiswa	Kerjasama dan pembagian pekerjaan dalam tim	Pekerjaan dilaksanakan dalam tim, namun masih ada anggota tim yang tidak memberikan kontribusi	Pekerjaan dilakukan dalam tim, dimana semua anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diperlihatkan dalam pembagian pekerjaan dalam laporan	Pekerjaan dilakukan dalam tim, semua anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan ada pelaporan terkait progress pekerjaan ke ketua tim. Yang dibuktikan dengan log pekerjaan yang dicek oleh ketua.	Mahasiswa mampu menggunakan peralatan pendukung untuk manajemen pekerjaan tim secara manual seperti kanban board atau microsoft project	Mahasiswa sudah melaksanakan kolaborasi pekerjaan menggunakan peralatan pendukung kolaborasi tim seperti jira, google colab, atau alat kolaborasi lainnya.
CLO6	Laporan Akhir	Ketepatan penulisan laporan	Mahasiswa hanya mampu mengikuti	Mahasiswa mampu mengikuti pedoman	Mahasiswa mampu mengikuti pedoman	Mahasiswa mampu mengikuti pedoman	Memenuhi kriiteria [4], menyimpulkan

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
	(Minggu Ke-15)	berdasarkan panduan	sebagian isi pedoman penulisan	penulisan dengan baik	penulisan laporan capstone dengan secara runut dan mudah dimengerti	penulisan laporan capstone dengan secara runut dan mudah dimengerti, serta disertai penjelasan yang dikaitkan dengan literatur yang tepat	hasil pekerjaan, dan memberikan rekomendasi perbaikan kedepannya
	Presentasi (Minggu 15)	Kelancaran dan kualitas dalam melakukan presentasi	Mahasiswa mampu menjelaskan sebagian ide dan hasil kerja pada saat presentasi hasil kerja sama	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan pekerjaan yang dilakukan namun belum runut secara keseluruhan	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan pekerjaan yang dilakukan runut secara keseluruhan, lancar dan jelas hasil pekerjaan yang dilakukan, belum mampu menguasai audience, dan belum dapat menggunakan waktu presentasi secara efisien,	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan pekerjaan yang dilakukan runut secara keseluruhan, lancar dan jelas hasil pekerjaan yang dilakukan, mampu menguasai audience, dapat menggunakan waktu presentasi, secara efisien, menjawab lebih dari	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan pekerjaan yang dilakukan runut secara keseluruhan, lancar dan jelas hasil pekerjaan yang dilakukan, mampu menguasai audience, dapat menggunakan waktu presentasi, secara efisien, menjawab lebih dari

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
					menjawab kurang dari 70% pertanyaan dengan tepat	70% pertanyaan dengan tepat	80% pertanyaan dengan tepat
	Pameran	Kualitas dalam melakukan pameran	Mahasiswa tidak mampu menjelaskan hasil proyek dengan baik dan tidak menampilkan alat pameran (peraga)	Mahasiswa tidak mampu menjelaskan hasil proyek dengan baik namun telah menampilkan alat pameran (peraga)	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan dan mendemonstrasikan hasil proyeknya kepada pengunjung. Namun, alat pameran (peraga) yang ditampilkan kurang lengkap.	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan dan mendemonstrasikan hasil proyeknya kepada pengunjung. Menampilkan alat pameran (peraga) yang lengkap dan menarik.	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan dan mendemonstrasikan hasil proyeknya kepada pengunjung dengan sistematis dan jelas. Menampilkan alat pameran (peraga) yang lengkap dan menarik.
CLO7	Laporan Akhir (Minggu 15)	Kelengkapan rencana kerja, logbook	Kelengkapan rencana kerja dan logbook kurang dari 40%	Kelengkapan rencana kerja dan logbook minimal 40%	Kelengkapan rencana kerja dan logbook minimal 60%	Kelengkapan rencana kerja dan logbook minimal 80%	Kelengkapan rencana kerja dan logbook 100%
		Komitmen terhadap tugas	Mahasiswa tidak dapat	Mahasiswa menyelesaikan	Mahasiswa menyelesaikan	Mahasiswa menyelesaikan	Mahasiswa menyelesaikan

CPMK / CLO	Assessment Tool	Kriteria	Rubrik Penilaian				
			50	65	75	85	95
			menyelesaikan tugas/ pekerjaan	sebagian kecil tugas/pekerjaan	sebagian besar tugas/pekerjaan sesuai arahan	seluruh tugas/pekerjaan secara kritis, sesuai arahan, dan tepat waktu	seluruh tugas/pekerjaan secara kritis, sesuai arahan, dan tepat waktu, dengan kualitas yang baik
CLO8	Laporan Akhir (Minggu 15)	-	Tidak ada teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design	Mempelajari teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design namun memerlukan bimbingan secara intensif	Mempelajari teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design namun memerlukan bimbingan jika diperlukan	Aktif mempelajari secara mandiri teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design	Aktif mencari dan mempelajari secara mandiri teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design

4. MBKM, Kerja Praktek dan Capstone Design Project

Kegiatan MBKM dapat digunakan untuk menunjang MK Perancangan sistem terpadu jika:

1. MBKM memungkinkan pelaksanaan aktivitas perancangan dan *problem solving* berdasarkan permasalahan riil.
2. Aktivitas Kerja Praktek memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan merumuskan masalah nyata (problem formulation) di industri atau mitra tempat pelaksanaan KP yang memerlukan solusi perancangan teknik.
3. Mahasiswa dimungkinkan untuk membentuk kelompok dengan mahasiswa lain yang multidisplin untuk melakukan perancangan ataupun perbaikan dari sistem riil.
4. Syarat-syarat yang ada pada Panduan *Capstone Design Project* dapat dipenuhi dari pelaksanaan MBKM.
5. Kelompok mahasiswa MBKM dapat tetap menggunakan kelompok yang sama dengan kelompok MBKM asalnya, asalkan kelompok tersebut sudah memenuhi syarat multidisiplin dan multikultural, sehingga kolaborasi yang dilakukan dalam proyek Capstone tetap efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konversi kegiatan MBKM ke dalam Mata Kuliah Capstone harus mengikuti peraturan Program Studi yang berlaku. Meskipun topik dan kelompok proyek dapat disesuaikan dengan proyek yang dilakukan dalam kegiatan MBKM, pelaporan hasil tetap harus mengikuti format dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Mata Kuliah Capstone. Penilaian proyek juga akan dilakukan oleh dosen pembimbing dan reviewer berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Mata Kuliah Capstone, sehingga hasil akhir yang diperoleh mahasiswa dapat memenuhi kriteria yang diharapkan untuk pencapaian pembelajaran yang optimal.

5. Penjaminan Mutu Proses Pelaksanaan

5.1 Kesesuaian dengan Standar LAM Teknik, LAM Infokom, ABET, dan IABEE

Mata kuliah *Capstone Design & Project* telah sesuai dengan Standar LAM Teknik, LAM Infokom, ABET, dan IABEE. Tabel 5.1, Tabel 5.2, Tabel 5.3, dan Tabel 5.4 menjelaskan detail kesesuaian mata kuliah Capstone Project & Design untuk masing-masing standar.

Tabel 5.1 Kesesuaian mata kuliah *Capstone Design & Project* dengan LAM Teknik

LAM Teknik	Implementasi
Capstone project sebagai sarana asesmen CPL dalam **penyelesaian masalah kompleks**	*Capstone Design & Project* diimplementasikan sebagai sarana asesmen ketercapaian CPL, khususnya PLO3 dan PLO6 pada S1 Teknik Industri. Melalui proyek ini mahasiswa diuji dalam mengidentifikasi, merumuskan, serta menganalisis masalah rekayasa kompleks, kemudian merancang solusi sistem terintegrasi yang sesuai standar teknis, memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, keberlanjutan, serta faktor ekonomi dan sosial.
Integrasi pengetahuan **multidisiplin**	Integrasi multidisiplin pada mata kuliah Perancangan Sistem Terpadu *(Capstone Design & Project)* dilaksanakan melalui penggabungan mahasiswa dari beberapa program studi (Teknik Industri, *Digital Supply Chain*, dan/atau Sistem Informasi) untuk mengerjakan proyek yang sama, serta melalui pemanfaatan berbagai *Body of Knowledge* (BoK) yang relevan dalam pengerjaannya.
Kemampuan **komunikasi dan kerja tim**	Pelaksanaan *Capstone Design & Project* dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota 3–6 orang. Kelompok bersifat multikultural, yaitu setiap anggota berasal dari daerah asal yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, pembagian peran di dalam tim diatur secara jelas, serta diwajibkan menyusun laporan tertulis, mempresentasikan hasil di hadapan dosen maupun mitra industri, dan menunjukkan keterampilan komunikasi yang efektif baik secara lisan maupun tulisan.

LAM Teknik	Implementasi
Menerapkan **manajemen proyek & batasan realistis**	Mahasiswa diminta menyusun rencana kerja, jadwal, dan alokasi sumber daya (biaya, waktu, material). Setiap proyek harus memperhitungkan batasan realistis sesuai kondisi lapangan, sehingga solusi yang dihasilkan layak untuk diterapkan.
Keterlibatan **industri/stakeholder**	*Capstone Design & Project* mengangkat *real case problem* dari *problem owner* (industri/instansi/masyarakat) yang bersifat kompleks. Pelaksanaannya dilakukan melalui studi kasus, kunjungan lapangan, dan feedback dari problem *owner*, sehingga mahasiswa menghasilkan solusi aplikatif dan relevan dengan kebutuhan nyata.
Tersedia **panduan dan pembimbingan**	Fakultas menyediakan dokumen resmi berupa pedoman *Capstone Design & Project* yang memuat mekanisme pelaksanaan hingga evaluasi. Dosen pembimbing ditentukan berdasarkan relevansi topik, serta bertanggung jawab melakukan pemantauan berkala agar proses dan luaran capstone sesuai dengan pedoman.

Tabel 5.1 diatas menggambarkan kesesuaian dengan LAM Teknik, yang menekankan aspek kompleksitas permasalahan rekayasa, kolaborasi tim, serta integrasi pengetahuan dalam pengembangan solusi. Detail kesesuaian dengan standar berikutnya yaitu LAM Infokom dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Kesesuaian mata kuliah *Capstone Design & Project* dengan LAM Infokom

LAM Infokom	Implementasi
Capstone Design & Project sebagai mata kuliah yang menerapkan **pengetahuan dan keterampilan** yang telah diperoleh dari berbagai mata kuliah sebelumnya	Proyek Capstone pada Program Studi S1 Sistem Informasi diimplementasikan sebagai integrasi pengetahuan dari beberapa mata kuliah seperti *Design Thinking*, Manajemen Proyek Sistem Informasi, dan Analisis Perancangan Sistem Informas. Setiap proyek yang diangkat wajib melibatkan **minimal dua *Body of Knowledge* (BoK)** Sistem Informasi sehingga mahasiswa tidak hanya menerapkan aspek teknis, tetapi juga menghubungkan berbagai domain untuk

LAM Infokom	Implementasi
	menghasilkan solusi komprehensif atas permasalahan *computing* yang kompleks.

Tabel 5.2 menjelaskan kesesuaian dengan LAM Infokom, di mana Capstone Project diposisikan sebagai sarana integrasi pengetahuan dan keterampilan dari berbagai mata kuliah serta penerapan Body of Knowledge (BoK) S1 Sistem Informasi untuk menghasilkan solusi komprehensif. Selanjutnya, kesesuaian dengan standar ABET dijelaskan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Kesesuaian mata kuliah *Capstone Design & Project* dengan ABET

ABET	Implementasi
Capstone menerapkan **pengalaman integratif *(Integrating Experience)***	Integrasi multidisiplin pada mata kuliah Perancangan Sistem Terpadu *(Capstone Design & Project)* dilaksanakan melalui penggabungan mahasiswa dari beberapa program studi (Teknik Industri, *Digital Supply Chain*, dan/atau Sistem Informasi) untuk mengerjakan proyek yang sama, serta melalui pemanfaatan berbagai *Body of Knowledge* (BoK) yang relevan dalam pengerjaannya.
Menerapkan **Pengetahuan Teknis dan Non-Teknis**	Mahasiswa mengerjakan proyek nyata yang menuntut berbagai pengetahuan seperti penerapan metode rekayasa, analisis data, serta keterampilan manajerial, etika, dan pengambilan keputusan.
Kerja Tim Multidisiplin	*Capstone Design & Project* dilaksanakan secara berkelompok (3–6 orang) dengan komposisi multikultural, serta pembentukan kelompok juga dapat melibatkan lintas program studi untuk kolaborasi multidisiplin
Menerapkan **Komunikasi Efektif**	Mahasiswa menyampaikan hasil kerja melalui laporan tertulis, presentasi akhir, dan pameran produk untuk menunjukkan capaian pembelajaran serta kemampuan komunikasi profesional.
Terdapat proses **bimbingan dan evaluasi**	Mahasiswa dibimbing secara terstruktur oleh dosen pembimbing dan dievaluasi melalui tiga tahapan utama yaitu proposal, laporan progress, dan laporan akhir.

Tabel 5.3 menjelaskan kesesuaian mata kuliah *Capstone Design & Project* dengan standar ABET, yang menekankan penerapan pengalaman integratif, kerja tim multidisiplin, penerapan pengetahuan teknis dan non-teknis, komunikasi efektif, serta proses bimbingan dan evaluasi. Selanjutnya, kesesuaian dengan standar IABEE ditunjukkan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Kesesuaian mata kuliah *Capstone Design & Project* dengan IABEE

IABEE	Implementasi
Capstone project sebagai **kulminasi kurikulum** dan memiliki **bobot SKS yang signifikan** untuk mencerminkan kompleksitas dan kedalaman capaian pembelajaran	*Capstone project* dilaksanakan dalam bentuk mata kuliah *Capstone Design & Project* dengan bobot 4 sks dengan 16 kali kegiatan perkuliahan. Mata kuliah ini menjadi kulminasi kurikulum program studi S1 Sistem Informasi yang mencakup *body of knowledge (BoK)* keilmuan sistem informasi berdasarkan IS2020 Competency Model for Undergraduate Programs in Information Systems. Lebih lanjut mata kuliah ini mempersyaratkan mahasiswa harus sudah menyelesaikan 110 SKS dengan beberapa mata kuliah pendukung, yaitu *Design Thinking*, Analisis Perancangan Sistem Informasi, dan Manajemen Proyek Sistem Informasi.
Menunjukan kemampuan dalam merumuskan dan menyelesaikan **permasalahan computing yang kompleks.**	Mata kuliah *Capstone Design & Project* mendorong mahasiswa untuk mengembangkan solusi terhadap permasalahan computing kompleks berdasarkan kasus nyata. Secara khusus, mata kuliah ini mempersyarat kriteria topik yang selaras dengan *complex computing problem* yang ditetapkan berdasarkan standar dari *Seoul Accord*, dimana topik permasalahan harus melibatkan lebih dari satu pihak dan memiliki lebih dari satu alternatif solusi.
Melibatkan **kerja sama tim**	Dalam menekankan pentingnya kerjasama tim, mata kuliah ini memiliki syarat pengerjaan proyek secara berkelompok yang beranggotakan 2-3 orang dengan syarat multikultural (memiliki latar belakang kota yang berbeda) dan berasal dari minimal 2 bidang peminatan yang berbeda.
Menilai ketercapaian **banyak CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)**	Mata kuliah ini memiliki 6 CPL yang mencakup aspek permasalahan computing yang kompleks, *body of knowledge*, validasi hasil rancangan, pemanfaatan teknologi informasi,

IABEE	Implementasi
	kerjasama tim, komunikasi, pelaksanaan proyek, dan teori/metode dalam menyelesaikan masalah.

5.2 Penilaian *Capstone Design & Project*

Proses penilaian Capstone Design & Project dilaksanakan secara bertahap sesuai *assessment tools* yang telah ditentukan. Penilaian dilakukan tidak hanya pada laporan tertulis, tetapi juga mencakup presentasi, pameran produk, serta *peer review* antar mahasiswa untuk mengukur kontribusi individu. Detail proses penilaian dijelaskan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Proses Penilaian *Capstone Design & Project*

Assessment Tools	Proses Penilaian	Tim Penilain
Proposal	Presentasi proposal dan dokumen tertulis untuk menilai perumusan masalah, tujuan, metodologi, serta rencana proyek.	Dosen Pembimbing
Laporan Progress	Evaluasi laporan kemajuan dan presentasi perkembangan proyek (tahap implementasi).	Dosen Pembimbing
Laporan Akhir	Penilaian laporan akhir yang memuat hasil, analisis, kesimpulan, serta keterkaitan dengan tujuan proyek.	Dosen Pembimbing & Dosen Penguji
Presentasi Akhir	Presentasi komprehensif mengenai hasil proyek untuk menilai kemampuan komunikasi, argumentasi, dan penguasaan materi.	Dosen Pembimbing & Dosen Penguji
Pameran	Presentasi prototipe/produk pada sesi pameran untuk menilai aspek inovasi, fungsionalitas, dan komunikasi.	Dosen Pembimbing
Peer Review	Penilaian kontribusi dan kolaborasi anggota tim berdasarkan umpan balik antar mahasiswa.	Mahasiswa

5.3 Pemantauan dan Evaluasi *Capstone Design & Project*

Kegiatan pemantauan dan evaluasi *Capstone Design & Project* dilakukan sebagai bentuk penjaminan mutu program studi. Mahasiswa mengikuti proses bimbingan dengan dosen pembimbing yang terjadwal dan terdokumentasi melalui Log Book. Selain itu, diselenggarakan juga sosialisasi *capstone* di awal untuk memastikan mahasiswa memahami ketentuan, tahapan, dan keluaran yang harus dicapai.

Pemantauan pelaksanaan capstone juga dilakukan melalui kelas *capstone,* yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, monitoring, serta evaluasi progres secara berkala. Program studi memanfaatkan data dari Log Book bimbingan serta hasil kelas capstone untuk memantau proses pelaksanaan capstone. Dengan mekanisme tersebut, keberlangsungan dan kualitas pelaksanaan *Capstone Design & Project* dapat terjaga sesuai standar yang ditetapkan.

5.4 Perbaikan Berkelanjutan

Perbaikan berkelanjutan *Capstone Design & Project* dilakukan pada beberapa bagian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Detail kriteria perbaikan berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6 Perbaikan Berkelanjutan

No	Bagian	Kriteria
1	Perencanaan	Tim khusus perencana mata kuliah *Capstone Design & Project* yang terdiri dari perwakilan program studi di bawah Fakultas menyusun buku pedoman *capstone* yang berisi ketentuan, mekanisme, serta capaian pembelajaran yang harus dicapai.
2	Pelaksanaan	• Menyelenggarakan mata kuliah *Capstone Design & Project* sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pada Buku Pedoman *Capstone*. • Melakukan sosialisasi *capstone* di awal semester kepada mahasiswa, dosen pembimbing, serta stakeholder terkait untuk memastikan kesamaan persepsi mengenai tujuan, tahapan, dan keluaran yang diharapkan.

No	Bagian	Kriteria
		• Menjamin pelaksanaan bimbingan *capstone* melalui mekanisme pembuatan Log Book bimbingan.
3	Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi	• Mengembangkan sistem dokumentasi dan penilaian *capstone* yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. • Mengembangkan mekanisme pemantauan melalui kelas *capstone* serta data log book untuk mengidentifikasi potensi permasalahan. • Melaksanakan evaluasi berupa penyusunan portofolio mata kuliah *Capstone Design & Project*.
4	Tindak Lanjut	• Melaksanakan pengumpulan umpan balik dari mahasiswa, dosen, serta *stakeholder* terkait pelaksanaan *capstone*. • Melakukan evaluasi perbaikan sebagai tindak lanjut dari analisis permasalahan serta masukan dari pihak terkait, agar kualitas mata kuliah *Capstone Design & Project* terus meningkat.

6. Dokumen *Capstone Design & Project*

Dokumen *Capstone Design & Project* yang perlu disusun oleh mahasiswa adalah dokumen proposal, logbook perancangan, laporan akhir, materi presentasi, dan poster. Jika dalam anggota tim *capstone design & project* terdapat setidaknya satu anggota yang berasal dari kelas internasional, maka seluruh dokumen *capstone design & project* harus ditulis dalam bahasa inggris.

6.1 Proposal Capstone Design & Project

Dokumen proposal capstone disusun untuk menjelaskan urgensi permasalahan yang diangkat, merumuskan masalah secara jelas, serta menawarkan alternatif solusi yang dapat diwujudkan melalui proses perancangan. Proposal ini juga memuat tinjauan pustaka yang relevan, spesifikasi rancangan, serta mekanisme perancangan yang meliputi sistematika, metode pengumpulan data, hingga verifikasi dan validasi.

6.2 Log Book Capstone Design & Project

Logbook Capstone Design Project berisi seluruh dokumentasi lengkap terkait seluruh proses perancangan yang dilakukan. *Logbook Capstone Design Project* dilaporkan kepada dosen pembimbing pada setiap presentasi progres perancangan. Setelah tahap perancangan diselesaikan, *Logbook* lengkap yang berisikan seluruh *milestone* perancangan dikumpulkan bersamaan dengan laporan akhir *Capstone Design Project.*

Pada bagian ini disampaikan aktivitas perancangan yang dilakukan, penanggung jawab aktivitas, instrumen yang digunakan, data yang dikumpulkan, maupun variabel yang diukur, diuji, ataupun dianalisis dan juga luaran dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. *Logbook* ini pun akan mendokumentasikan proses bimbingan / konsultasi / pemberian *feedback* oleh dosen pembimbing.

6.3 Laporan Akhir Capstone Design & Project

Dokumen ini berisikan paparan terkait permasalahan, perumusan masalah, alternatif pemecahan masalah, mekanisme proses perancangan yang dilakukan, dokumentasi proses perancangan, pengujian dan evaluasi hasil rancangan, dan analisis rencana implementasi.

6.4 Materi Presentasi

Hasil dari *Capstone Design & Project* akan dipresentasikan pada akhir semester. Setiap kelompok harus menyiapkan presentasi terkait hasil rancangan. Waktu presentasi masing-masing kelompok adalah 20-25 menit yang terdiri dari 10-15 menit presentasi hasil rancangan, dan sisa waktunya adalah tanya jawab dengan dosen pembimbing dan dosen penguji.

6.5 Poster

Pada akhir semester, setiap kelompok diharuskan untuk membuat poster yang mempromosikan hasil rancangan. Poster hasil rancangan dicetak dalam ukuran A2 dengan *layout* horizontal maupun vertikal.

6.6 Panduan Penyusunan Laporan *Capstone Design & Project*

Bagian ini menjelaskan ketentuan struktur dan format penulisan laporan capstone agar penyusunan dokumen dilakukan secara sistematis, konsisten, dan sesuai standar akademik yang berlaku.

6.6.1 Struktur dan Format Penulisan Laporan

Halaman sampul

Halaman sampul memuat judul *Capstone Design Project* (hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai perancangan yang dilakukan), nama tim *Capstone Design Project*, logo Universitas Telkom, Fakultas, dan tahun penulisan. Ditulis dengan jenis *font* Times New Roman ukuran 14, bold, line spacing 1.5. Format halaman sampul proposal dan laporan akhir *Capstone Design Project* dapat dilihat pada 7.2 Struktur dan Format

Abstrak

Abstrak menyajikan intisari dari perancangan yang dikerjakan. Untuk **proposal** *Capstone Design Project*¸abstrak dapat disajikan dalam **dua paragraf** yang berisi:

1. Pengenalan permasalahan dan perumusan masalah.
2. Teori / model / kerangka kerja, metode, dan mekanisme perancangan yang digunakan pada dalam perancangan.

Untuk **laporan akhir** *Capstone Design Project,* abstrak dapat disajikan dalam **empat paragraf** yang berisi:

1. Pengenalan permasalahan dan perumusan masalah.
2. Teori / model / kerangka kerja, metode, dan mekanisme perancangan yang digunakan pada dalam perancangan.
3. Hasil perancangan.
4. Implikasi / manfaat hasil perancangan.

Abstrak dituliskan dengan ringkas dan jelas yang **terdiri dari 300 kata** untuk proposal dan **500 kata** untuk laporan akhir. Khusus untuk kelas internasional, abstrak dituliskan dengan menggunakan Bahasa inggris. Istilah-istilah yang terlalu teknis lebih baik dihindari dan apabila istilah tersebut memang diperlukan, gunakan *font italic* untuk istilah tersebut. Pada bagian akhir, cantumkan 3-5 kata kunci dengan format *bold* dan *italic*. Seluruh kata kunci harus disebutkan dalam narasi abstrak.

Daftar isi

Daftar isi berisi seluruh bagian pada artikel yang berfungsi untuk memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi konten dan melakukan navigasi antar konten penulisan. Halaman ini memuat nomor bab, nomor subbab, judul bab dan judul subbab dan nomor halaman tempat judul bab dan judul subbab dimuat. Penomoran bab menggunakan *multilevel numbering* sesuai *Style Heading* yang digunakan. Judul subbab dimulai dengan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata sambung. Judul subbab ditulis dengan cetak tebal dengan font 12 sesuai *Style Heading* terkait. Berikut contoh penulisan subbab:

Bab I; I.1; I.1.1

Bab II; II.3; II.3.1

Penulisan sub-subbab diharapkan **maksimal sampai tiga tingkat** sehingga penulisan daftar isi lebih ringkas dan jelas. Apabila terdapat sub-subbab tingkat empat, maka **penulisannya tidak perlu dimuat pada halaman daftar isi**. Penulisan judul bab, **judul subbab dan sub-subbab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama dari setiap kata yang ditulis dengan huruf kapital**. Judul bab dan judul subbab tidak diakhiri dengan titik. Halaman daftar isi terdiri atas satu halaman atau lebih. Daftar isi sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia pada *Word processor*.

Daftar gambar

Daftar gambar berisi seluruh gambar pada artikel yang berfungsi untuk memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi gambar dan melakukan navigasi antar gambar. Halaman ini

memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat gambar. Nomor gambar ditulis dengan dua angka yang dipisahkan sebuah titik. Angka pertama yang ditulis dengan angka Romawi menunjukkan nomor bab tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan angka kedua yang ditulis dengan angka Arab menunjukkan nomor urut gambar dalam bab tersebut. Judul atau nama gambar ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-baris judul gambar dipisahkan dengan satu spasi. Daftar gambar dan ilustrasi sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan memakai fasilitas yang tersedia pada *Word processor*. Daftar Gambar dicetak pada halaman baru dan diberi judul **DAFTAR GAMBAR**.

Daftar tabel

Daftar tabel menampilkan daftar seluruh tabel pada naskah yang berfungsi untuk memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi tabel dan melakukan navigasi antar tabel. Halaman daftar tabel dicetak pada halaman baru dan diberi judul **DAFTAR TABEL**. Halaman ini memuat nomor tabel, judul atau nama tabel, dan nomor halaman/ tempat tabel dimuat. Daftar Tabel dapat diisi dengan *auto-generate* dengan memakai fasilitas yang tersedia pada *Word processor* (pada Ms Word, klik References > Insert Table of Figures > pilih jenis *caption*).

Daftar simbol (Jika ada)

Daftar simbol menampilkan daftar seluruh simbol (jika ada) di dalam naskah proposal ataupun laporan. Halaman daftar simbol ditulis pada halaman baru dan diberi judul **DAFTAR SIMBOL**. Daftar ini dapat ditiadakan sesuai jenis jika memang dalam dokumen proposal ataupun laporan *Capstone Design Project* tidak ada simbol yang digunakan.

Halaman ini terdiri dari tiga kolom, dengan penulisan sebagai berikut: pada kolom pertama memuat lambang (variabel / besaran / satuan), pada kolom kedua memuat nama lambang dan nama lengkap yang ditulis di belakang lambang, dan pada kolom ketiga nomor halaman tempat lambang digunakan untuk pertama kali. Lambang pada kolom pertama diurut menurut ``abjad Latin, kemudian disusul dengan lambang yang ditulis dengan huruf Yunani yang juga diurut sesuai dengan abjad Yunani. Nama variabel atau besaran yang disingkat pada kolom kedua ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital.

Daftar istilah dan singkatan

Daftar istilah menampilkan daftar seluruh istilah dan singkatan yang digunakan pada proposal ataupun laporan. Penulisan pertama kali istilah dan singkatan harus didaftarkan pada bagian

ini. Hal ini berfungsi untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi istilah dan singkatan. Halaman daftar istilah dan singkatan ditulis pada halaman baru dan diberi judul **DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN**.

Halaman ini terdiri dari tiga kolom, dengan penulisan sebagai berikut: pada kolom pertama memuat istilah / singkatan, pada kolom kedua memuat kepanjangan dari singkatan atau definisi dari istilah yang dicantumkan, dan pada kolom ketiga nomor halaman tempat singkatan atau istilah digunakan untuk pertama kali.

Daftar Lampiran

Daftar lampiran menampilkan daftar seluruh lampiran yang ada pada proposal ataupun laporan yang berfungsi untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi lampiran serta melakukan navigasi antar lampiran.

Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan, alternatif solusi, perumusan masalah, tujuan perancangan, serta manfaat dari perancangan. Pada bagian pendahuluan, *gap* antara kebutuhan / kondisi ideal dengan kondisi saat ini harus diungkapkan dengan jelas, disertai dengan data pendukung. Selanjutnya, diidentifikasi penyebab-penyebab timbulnya *gap* tersebut. Berdasarkan akar masalah yang telah teridentifikasi, dirumuskan beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah. Di antara alternatif-alternatif solusi yang telah dirumuskan, tentukan salah satu alternatif solusi yang akan dirancang pada *Capstone Design Project*. Subbab dari Bab I ini terdiri dari:

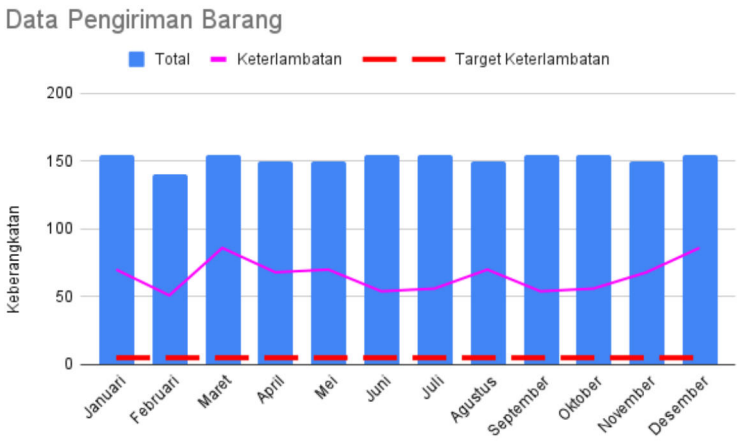
1.1 Latar Belakang

Subbab Latar Belakang menyajikan deskripsi objek *capstone design*, isu atau permasalahan yang diangkat dalam *Capstone Design Project*, dan analisis permasalahan. Permasalahan yang diangkat harus **didukung dengan data** untuk menunjukkan konsistensi dan bukti permasalahan. Data yang disajikan dapat menunjukkan adanya gejala permasalahan pada sistem terintegrasi (contoh: keterlambatan, kesalahan, keluhan pelanggan, dan lain-lain) atau data yang menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal (target / kebutuhan yang ingin dicapai). Pada latar belakang ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diselesaikan merupakan masalah yang kompleks (dapat dianalisis berdasarkan tujuah atribut dari *complex engineering problem*) dan termasuk dalam ruang lingkup sistem terintegrasi.

Sebagai contoh:

Contoh 1:

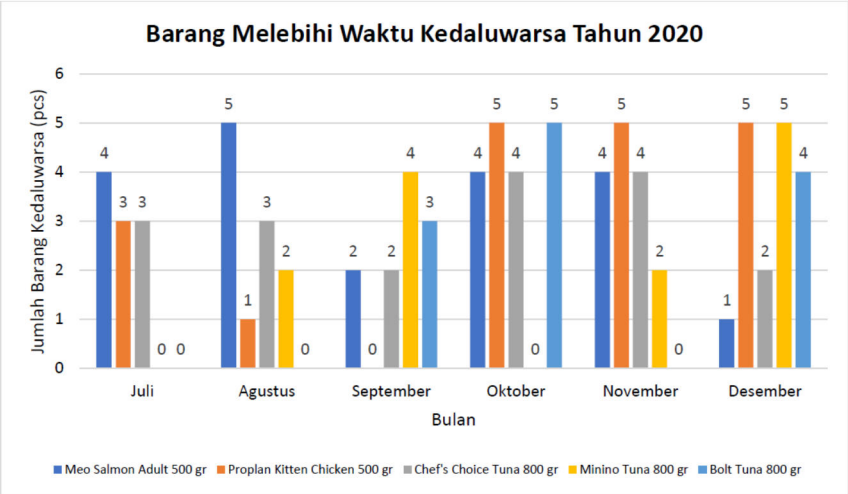
Gejala permasalahan yang ada pada objek *Capstone Design Project* adalah adanya keterlambatan pada distribusi. Berikanlah data pendukung yang menunjukan bahwa memang permasalahan terkait keterlambatan tersebut memang terjadi, seperti yang dicontohkan pada Gambar 1



Gambar 1 Contoh data pendukung permasalahan

Contoh 2:

Gejala permasalahan yang ada pada objek *Capstone Design Project* adalah Adanya *lost sales* pada beberapa barang dan terdapat produk yang sudah kedaluwarsa namun masih terdapat pada *display.* Berikanlah data pendukung yang menunjukan bahwa memang permasalahan terkait *lost sales* dan adanya produk kadaluarsa dalam *display* memang terjadi, seperti yang dicontohkan pada Gambar 2 dan Tabel 6.1.



Gambar 2 Contoh data pendukung permasalahan: Data jumlah barang kedaluwarsa yang masih berada pada display toko

Tabel 6.1 Data lost sales

Lost Sales		
Tanggal	Jenis Barang	Jumlah Tidak Tersedia
12-2020	Hills A/D Can	3
12-2020	Bedak Jamur LM4	2
12-2020	Royal Canin Mother & Babycat Can	4
12-2020	Meo Can Tuna	2
12-2020	Growsy	3
12-2020	Cat Choize Adult 800 gr	4
12-2020	Royal Canin Weaning Can	3

1.2 Alternatif Solusi

Hal pertama yang dilakukan dalam mengidentifikasi alternatif solusi permasalahan adalah dengan melakukan analisis akar permasalahan berdasarkan gejala permasalahan yang ada pada subbab latar belakang. Berikutnya, alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan dibangkitkan, dan dilakukan analisis pemilihan solusi dari beberapa alternatif yang ada. Berikut adalah contoh dalam menentukan permasalahan berdasarkan gejala. Dalam mengetahui situasi permasalahan sehingga dapat dikenali alternatif solusi, mahasiswa dapat memanfaatkan *cognitive map, rich picture,* atau *mind map*. Dalam membangkitkan alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan dan analisis pemilihan solusi dari beberapa alternatif yang ada, dapat dilakukan dengan menggunakan *judgement* dari data yang ada di objek kajian, literatur, dan pertimbangan lainnya.

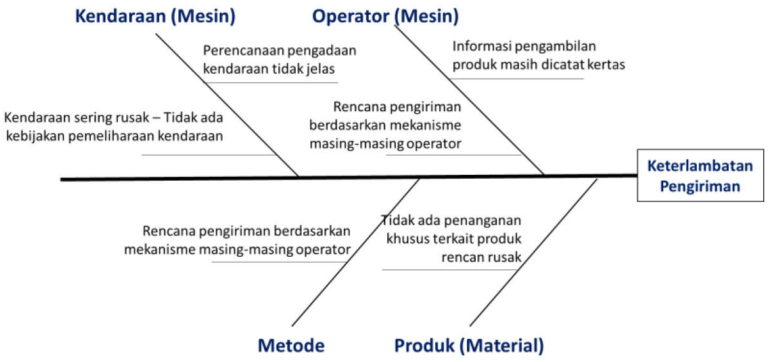
Sebagai contoh:

Contoh 1:

Gejala permasalahan yang dibahas pada subbab latar belakang: adanya keterlambatan pada distribusi.

Justifikasi permasalahan karena adanya celah / *gap* antara target dengan realisasi yang terjadi di lapangan

Analisis permasalahan: Perencanaan permintaan bahan baku yang kurang baik, aliran informasi kebutuhan bahan baku yang belum lancar, kurangnya ruang penyimpanan bahan baku, dan lain-lain. Analisis akar permasalahan terhadap permasalahan ditampilkan pada Gambar 3 Fishbone chart dan Tabel 6.2.

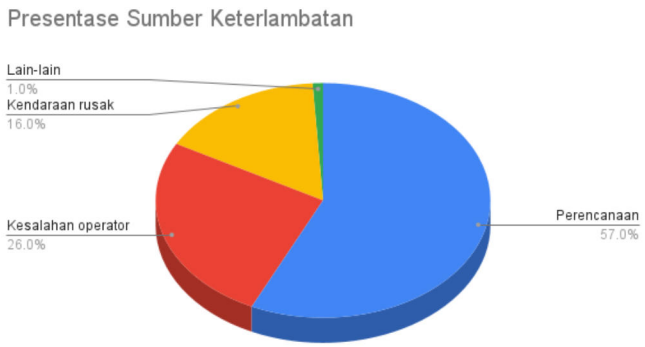


Gambar 3 Fishbone chart

Tabel 6.2 Contoh 2 identifikasi alternatif solusi

No	Akar Masalah	Potensi Solusi
1	Perencanaan pengadaan kendaraan tidak jelas	• Perancangan akuisisi kendaraan/armada guna memenuhi permintaan
2	Informasi pengambilan produk masih dicatat kertas	• Perancangan proses bisnis dan standar operasi untuk meminimasi kesalahan • Perancangan sistem informasi untuk meminimasi kesalahan
3	Metode perencanaan pengiriman tidak tersistem	• Perancangan sistem penentuan rute kendaraan
4	Metode perencanaan pengiriman masih menggunakan kebiasaan operator	
5	Kendaraan sering rusak – Tidak ada kebijakan pemeliharaan kendaraan	• Perancangan sistem pemeliharaan kendaraan

Berdasarkan diagram tulang ikan yang ditampilkan, permasalahan utama dapat diidentifikasi berdasarkan hasil wawancaran dan pengumpulan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama permasalahan disajikan pada grafik pada Gambar 4.



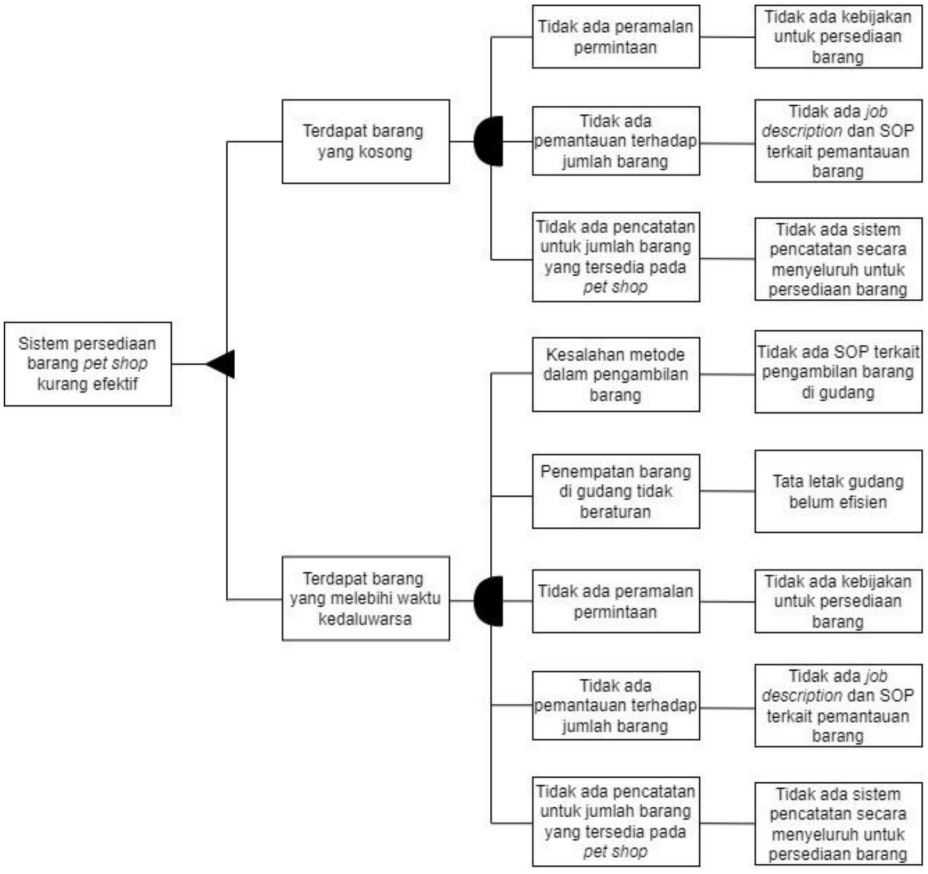
Gambar 4. Contoh penentuan alternatif solusi yang dipilih

Contoh 2:

Gejala: Adanya *lost sales* pada beberapa barang dan terdapat produk yang sudah kadaluarsa namun masih terdapat pada *display.*

Justifikasi permasalahan karena adanya celah / *gap* antara target dengan realisasi yang terjadi di lapangan

Analisis: Sistem persediaan kurang efektif, aliran informasi ketersediaan produk yang belum lancar. Analisis akar permasalahan terhadap permasalahan ditampilkan pada Gambar 5 dan Tabel 6.3.



Gambar 5 Fault tree potensi akar permasalahan

Tabel 6.3 Contoh 2 identifikasi alternatif solusi

No	Akar Permasalahan	Solusi
1	Tidak ada kebijakan untuk persediaan barang	Perancangan suatu kebijakan untuk melakukan peramalan setiap barang
2	Tidak ada *job description* dan SOP terkait pemantauan barang	Perancangan SOP dalam melakukan pemantauan barang
3	Tidak ada sistem pencatatan secara menyeluruh untuk persediaan barang	Perancangan sistem infomasi persediaan barang
4	Tidak ada SOP terkait pengambilan barang di gudang	Perancangan SOP dalam melakukan pengambilan barang di Gudang
5	Tata letak belum efisien	Perancangan tata letak *pet shop* untuk mengurangi biaya, waktu, dan tenaga dari para personil *pet shop*

Kelompok *Capstone Design Project* wajib memberikan penjelasan mengenai hasil identifikasi akar permasalahan, potensi solusi dan bagaimana solusi tersebut dapat menyelesaikan akar masalah, dan alasan dipilihnya permasalahan yang akan diselesaikan dalam *Capstone Design Project.*

1.3 Perumusan masalah

Subbab perumusan permasalahan menunjukkan pertanyaan yang ditujukan untuk menyesaikan permasalahan. Perumusan masalah disesuaikan dengan Analisis gejala permasalahan yang dipilih pada latar belakang. Rumusan permasalahan ini dituangkan ke dalam pertanyaan dengan diawali kata tanya **“bagaimana”** atau dijelaskan dalam paragraf. Pertanyaan juga dapat berupa pertanyaan umum yang diturunkan ke dalam beberapa sub pertanyaan.

Sebagai contoh:

Analisis: Perencanaan permintaan bahan baku yang kurang baik, aliran informasi kebutuhan bahan baku yang belum lancar, kurangnya ruang penyimpanan bahan baku, dan lain-lain.

Rumusan Masalah: Bagaimana perancangan sistem kebijakan persediaan yang dapat menurunkan adanya *stock-out* bahan baku?

Analisis: Sistem persediaan kurang efektif, aliran informasi ketersediaan produk yang belum lancar.

Rumusan Masalah: Bagaimana perancangan sistem informasi persediaan barang dapat meningkatkan keefektifan sistem persediaan barang?

1.4 Tujuan perancangan

Tujuan perancangan ditulis berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Penguraian tujuan perancangan dilakukan dalam rangka menjawab rumusan permasalahan. Secara umum, tujuan perancangan menguraikan aktivitas utama yang dilakukan dalam *Capstone Design Project* untuk dapat menjawab rumusan permasalahan.

1.5 Manfaat perancangan

Manfaat perancangan berisikan penjelasan terkait manfaat yang dapat diperoleh jika permasalahan dapat diselesaikan melalui *Capstone Design Project*. Dalam mengidentifikasi manfaat perancangan, kelompok *Capstone Design Project* dapat mempertimbangkan pihak dirasa akan memperoleh manfaat dari hasil rancangan jika diimplementasikan seperti organisasi, komunitas, pemerintah, dll.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka berisi tentang penjelasan *body of knowledge* yang terkait dalam *Capstone Design Project* dan kerangka / model / konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dan melakukan proses perancangan subbab pada Bab Landasan Teori terdiri dari:

1.1 Body of Knowledge

Bagian ini berisikan penjelasan mengenai seluruh *body of knowledge* yang relevan dengan *project capstone design. Capstone Design Project* harus mencakup setidaknya empat *body of knowledge* untuk S1 Teknik Industri dan dua *body of knowledge* untuk S1 Sistem Informasi*.* Masing-masing *body of knowledge* yang terkait dengan perancangan diberikan subbab yang terpisah dan diberikan penjelasan mengapa dan bagaimana *body of knowlegde* tersebut relevan dengan permasalahan yang diangkat pada *Capstone Design Project.*

1.2 Teori / Konsep umum / model / kerangka standar terkait perancangan

Bagian ini berisikan hasil identifikasi dan deskripsi terkait **beberapa** teori / model / kerangka standar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan / melakukan perancangan. Teori / model / kerangka standar yang diidentifikasi merupakan teori / model/ kerangka standar yang berasal dari referensi akademik / ilmiah (Contoh: *Text book* atau *paper* yang diterbitkan dalam *proceeding* ataupun jurnal). Selain itu, padda subbab ini pun lakukan

identifikasi terkait standar keteknikan maupun regulasi yang dirasa relevan dengan permasalahan.

Bab III Spesifikasi dan Mekanisme Perancangan

Bab Spesifikasi dan Mekanisme Perancangan berisi mengenai hasil identifikasi terkait batasan realistis pada objek permasalahan, standar keteknikan maupun regulasi yang akan dipilih dan digunakan dalam *Capstone Design Project,* spesifikasi rancangan, dan mekanisme perancangan. Bab ini mencakup penjelasan mengenai:

1.1 Batasan realistis

Batasan realistis berisikan hasil identifikasi terkait keterbatasan-keterbatasan yang ada di perusahan. Hal ini dapat mencakup sumber daya perusahaan yang akan mempengaruhi rancangan yang akan dirancang oleh kelompok *Capstone Design Project*, seperti jumlah kendaraan yang dimiliki perusahaan, jumlah mesin, jumlah operator, aturan yang berlaku di perusahaan, kapasitas gudang, kapasitas gedung, peralatan yang dimiliki perusahaan, spesifikasi mesin yang dimiliki, dsb.

1.2 Standar keteknikan / regulasi

Spesifikasi dapat berasal dari kebutuhan organisasi / perusahaan / instansi dan / atau acuan standar perancangan (*Engineering Standard*) yang berasal dari asosiasi / lembaga standardisasi / regulasi dan lain-lain yang relevan dengan proses perancangan dan permasalahan. Penentuan standar keteknikan ataupun regulasi yang akan digunakan dalam perancangan *Capstone Design Project* haruslah relevan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Mahasiswa perlu memberikan penjelasan mengenai bagaimana standar ataupun regulasi tersebut relevan dengan permasalahan yang diangkat. Mahasiswa dapat menggunakan lebih dari satu standar keteknikan ataupun regulasi, selama hal tersebut relevan dengan permasalahan.

1.3 Spesifikasi rancangan

Subbab spesifikasi rancangan berisikan spesifikasi dari sistem yang akan dirancang untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam menyusun spesifikasi rancangan, mahasiswa perlu mengelaborasikan Batasan realistis yang ada di objek *Capstone Design Project* dengan standar keteknikan yang telah diidentifikasi pada subbab 3.1 dan 3.2. Spesifikasi rancangan sebaiknya terukur dan memiliki satuan unit yang jelas.

1.4 Batasan / asumsi perancangan

Subbab Batasan perancangan berisikan penjelasan terkait keterbatasan / limitasi terkait dengan data, teori / model / kerangka standar yang digunakan. Batasan perancangan dapat berupa data yang digunakan, fenomena permasalahan (deterministik, probabilistik, atau

stokastik), batasan anggaran, batasan waktu, dan batasan-batasan lain yang relevan. Asumsi berisi anggapan atau asumsi sebagai landasan dasar atau asas dalam merancang usulan. Misal, dalam melakukan perancangan terkait permasalahan rute kendaraan diasumsikan bahwa jumlah kendaraan yang tersedia tidak terbatas.

1.5 Mekanisme perancangan

Tahapan mekanisme / rencana perancangan meliputi pendefinisian tahapan perancangan, mekanisme pengumpulan data yang dibutuhkan dalam proses perancangan, mekanisme pengujian dan evaluasi hasil rancangan. Pada Subbab ini dibahas sistematika perancangan, batasan dalam perancangan, dan asumsi perancangan (jika ada). Langkah-langkah perancangan yang ditampilkan dalam bab ini **disesuaikan dengan teori / model / kerangka standar yang dipilih pada Bab Landasan Teori.** Bab ini berisikan hal-hal berikut:

1.5.1 Sistematika Perancangan

Sistematika perancangan menampilkan alur perancangan secara terstruktur, sistematis, dan rinci. Subbab ini menampilkan penjelasaan terkait **langkah-langkah perancangan yang sesuai dengan Teori / Model / Kerangka Standar** yang digunakan untuk mendapatkan hasil rancangan. **Tahapan perancangan** ditampilkan dengan menggunakan diagram alir (*flowchart*). Setiap tahapan diberikan penjelasan rinci yang dikhususkan untuk permasalahan yang dikaji dan perancangan yang dilakukan pada proses perancangan (bukan merupakan penjelasan / deskripsi umum terkait masing-masing tahap).

1.5.2 Deskripsi mekanisme pengumpulan data

Deskripsi mekanisme pengumplan data menjabarkan secara rinci terkait jenis data yang dikumpulkan dan mekanisme terkait bagaimana data tersebut diperoleh. Jenis data, instrumen dan mekanisme pengumpulan harus dideskripsikan secara rinci untuk menunjukkan keabsahan *Capstone Design Project*. Jika data dikumpulkan melalui mekanisme wawancara, berikan penjelasan terkait protokol wawancara, objek yang dijadikan responden dalam wawancara, peran / fungsi responden, dan alasan mengapa pihak tersebut dijadikan objek wawancara. Jika memerlukan data survei maka perlu dijelaskan terkait instrumen yang digunakan, referensi yang digunakan dalam menyusun instrumen tersebut, mekanisme pengujian instrumen (jika diperlukan, jumlah data / sampel yang digunakan, kriteria responden, teknik sampling, dll. Jika memerlukan observasi terhadap suatu proses, maka jelaskan kegiatan atau aktivitas yang perlu diobservasi, waktu dilakukannya observasi, durasi observasi dan hal-hal lain yang terkait aktivitas observasi Jika memerlukan data sistem (misal: untuk penambangan atau pengujian), jelaskan sumber data, metode pengambilan, jumlah data, hingga alat yang digunakan. Gunakan tabel untuk menyajikan rangkuman yang ringkas terkait sumber data dan teknik pengumpulan data.

1.5.3 Deskripsi mekanisme verifikasi dan validasi

Deskripsi mekanisme verifikasi menampilkan penjelasan terkait hal-hal yang dilakukan untuk melakukan verifikasi terkait hasil rancangan. Mekanisme validasi menampilkan **setidaknya** hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh umpan balik pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dengan hasil rancangan. Umpan balik pemangku kepentingan perlu diperoleh untuk melihat apakah hasil rancangan telah sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji dan memungkinkan untuk diimplementasikan. Deskripsi mencakup penjelasan terkait instrumen yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik, referensi yang digunakan dalam menyusun instrumen (jika ada), dan profil pemangku kepentingan yang dimintai umpan balik. Penulis dapat menambahkan metode validasi hasil rancangan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

1.5.4 *Timeline* Perancangan (Hanya untuk proposal)

Berdasarkan tahap-tahap yang telah ditentukan pada subbab sebelumnya, Mahasiswa harus dapat menjadwalkan penyelesaian aktivitas perancangan dalam rentang waktu minggu ke-5 sampai minggu ke-15 (tidak termasuk waktu pengerjaan proposal). Setiap tahapan dan waktunya harus dijelaskan secara terperinci. Bentuk penjelasan dapat dilakukan menggunakan Tabel.

Tabel 6.4 Timeline pelaksanaan perancangan

Aktivitas	**Minggu 5**	**Minggu 6**	**Minggu 7**	**Mg…**	**Minggu 15**
Pengumpulan Data A					
B					
C					
Verifikasi					
Validasi					

1.5.5 Identifikasi Komponen Sistem Terintegrasi (Hanya untuk Proposal)

Pada bagian ini, penjelasan aspek sistem terintegrasi dari sistem dimana permasalahan berada harus disajikan. Kelompok *Capstone Design Project* diminta untuk dapat mendeskripsikan **objek permasalahan secara terperinci**. Pemetaan komponen objek yang berupa sistem dilakukan ke dalam komponen sistem terintegrasi. Selain penjelasan objek

yang dipetakan menjadi komponen sistem terintegrasi, mahasiswa juga diminta untuk dapat memetakan rancangan solusi ke dalam komponen sistem terintegrasi. Tabel 6.5 adalah contoh pemetaan objek dan rancangan solusi ke dalam komponen sistem terintegrasi.

Konteks Permasalahan:

Perancangan sistem pengantaran barang di perusahaan XYZ.

Tabel 6.5 Pemetaan objek dan rancangan ke dalam komponen sistem terintegrasi

	Manusia	Material	Mesin/ Fasilitas/ Peralatan	Informasi	Energi
Objek (Sistem)	Operator Supir	Paket	Kendaraan	Permintaan	Bahan bakar
Rancangan Solusi	Jam Kerja Operator Supir	Ukuran dan Berat Paket	Jumlah dan Kapasitas Kendaraan	Waktu Tiba Permintaan	-

Bab IV Hasil Perancangan

Bab perancangan sistem terintegrasi berisikan spesifikasi rancangan ditentukan berdasarkan data faktual dan proses perancangan yang dilakukan sesuai dengan tahap yang telah dijabarkan pada sistematika perancangan. Proses perancangan dilakukan berdasarkan spesifikasi rancangan. Luaran dari tahap ini adalah hasil rancangan yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan merupakan usulan solusi dari permasalahan yang akan diselesaikan. Untuk mahasiswa Teknik Industri, definisi sistem terintegrasi adalah integrasi antara manusia dengan peralatan / mesin dan/atau bahan baku dan / atau energi dan / atau informasi. Bab perancangan sistem terintegrasi berisikan penjelasan mengenai proses perancangan, hasil rancangan, dan verifikasi hasil rancangan.

4.1 Proses perancangan

Subbab ini berisikan tahapan perancangan yang dilakukan. Subbab pada bagian ini harus disesuaikan dengan tahap-tahap perancangan yang telah didefinisikan pada **subbab sistematika perancangan**.

4.2 Hasil rancangan

Subbab ini berisikan penjelasan dan dokumentasi hasil perancangan. Misal, untuk perancangan yang terkait dengan perancangan sistem informasi, pada Subbab ini dapat diisikan dengan hasil *capture* fitur-fitur pada sistem yang dirancang lengkap dengan penjelasan kegunaan / fungsi fitur tersebut.

4.3 Verifikasi hasil rancangan

Subbab ini berisikan hasil verifikasi yang dilakukan pada hasil rancangan. Verifikasi perancangan merupakan pemeriksaan hasil rancangan terhadap kesalahan / *error* yang dilakukan secara sistematis dan juga pemeriksaan terkait **kesesuaian hasil rancangan dengan spesifikasi rancangan yang telah ditetapkan sebelumnya**. Proses verifikasi dapat dilakukan berdasarkan acuan dan referensi terkatit dengan metode perancangan yang dipilih.

Bab V Analisis Biaya dan Kelayakan Perancangan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai analisis keekonomian dari perancangan dan juga analisis terkait kelayakan dari perancangan yang dilakukan.

5.1 Identifikasi biaya terkait rancangan / perancangan / implementasi hasil rancangan

Pada bagian ini mahasiswa melakukan identifikasi terkait biaya-biaya yang terkait dengan proses perancangan. Komponen biaya perancangan yang diidentifikasi haruslah relevan dan terdapat dasar/ referensi yang digunakan dalam melakukan penentuan biaya (contoh: untuk menentukan biaya tenaga kerja menggunakan UMK/ UMR sebagai acuan). Luaran dari subbab ini adalah harga pokok produksi dan/atau total biaya keseluruhan yang dibutuhkan dalam konteks perancangan (disesuaikan dengan kebutuhan).

5.2 Analisis kelayakan hasil rancangan

Analisis kelayakan hasil rancangan dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari hasil rancangan. Analisis kelayakan hasil rancangan dilakukan dengan mengidentifikasi dampak positif hasil rancangan baik dampak bagi organisasi, bisnis, dan juga proses. Dampak-dampak tersebut haruslah dapat direfleksikan secara terukur dan kuantitatif melalui justifikasi secara finansial berdasarkan nilai penghematan dan/ atau ekspektasi pendapatan, sehingga dapat dibandingkan dengan biaya yang diperlukan/ dikeluarkan. Analisis kelayakan hasil rancangan pun sebaiknya dilengkapi dengan melakukan *cost-benefit analysis* dari hasil rancangan serta perhitungan kelayakan dari sisi finansial (contoh: NPV/ IRR/ BCR/ BEP, dll.). Terakhir, lengkapi penjelasan terkait analisis biaya perancangan dengan **analisis sensitivitas** terkait dengan biaya.

5.3 Rencana Implementasi hasil rancangan

Rencana implementasi hasil perancangan digunakan untuk melihat hal-hal yang perlu disiapkan dan diantisipasi oleh *stakeholder* permasalahan untuk mengimplementasikan hasil rancangan. Aspek-aspek yang dapat dianalisis adalah sumber daya yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan hasil rancangan serta aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk

menerapkan hasil rancangan seperti misalnya rencana pelatihan, penyusunan buku panduan untuk menggunakan hasil rancangan, dsb.

Bab VI Evaluasi dan Validasi Hasil Rancangan

Pada Bab ini dijelaskan proses validasi dan evaluasi hasil rancangan. Prinsip-prinsip validasi dan evaluasi hasil rancangan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan topik yang diangkat / teori / model / kerangka kerja yang digunakan.

6.1 Validasi Hasil Rancangan

Validasi hasil rancangan yang dilakukan **setidaknya** memuat deskripsi umpan balik dari pemangku kepentingan terkait hasil rancangan. Format Berita acara proses validasi yang dilakukan tim *capstone design project* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.6. Validasi hasil rancangan

Permasalahan	Hasil rancangan	Identitas *stakeholder*	Umpan balik *stakeholder*

6.7 Evaluasi Hasil Rancangan

Subbab Evaluasi Hasil Rancangan berisikan analisis perbandingan sebelum dan sesudah implementasi (ekspektasi) rancangan dikaitkan dengan rumusan masalah, analisis terkait bagaimana hasil rancangan dapat meminimasi *gap* kinerja pada objek kajian, penjelasan terkait kelemahan / kekurangan / keterbatasan hasil rancangan (dapat dikaitkan dengan asumsi ataupun hal lainnya), analisis sensitivitas (jika diperlukan), serta analisis lainnya disesuikan dengan kebutuhan.

6.8 Penilaian Rekan

Kuesioner Penilaian rekan adalah kuesioner penilaian yang diisi oleh setiap anggota kelompok. Kuesioner ini digunakan untuk menilai kinerja diri sendiri dan anggota kelompok. Penilaian ini juga digunakan untuk melihat bagaimana kinerja dan sumbangsih setiap anggota terhadap proyek yang dikerjakan.

Petunjuk pengisian:

Terdapat **enam aspek** yang diukur dalam penilaian ini. Masing-masing aspek memiliki 5 level yang menunjukkan perilaku yang berbeda. Pilihlah dari 1 sampai 5, perilaku yang tampak menonjol pada diri Anda maupun rekan Anda. Silahkan Anda pelajari deskripsi untuk setiap level perilaku pada aspek yang hendak dinilai.

Setelah menilai diri sendiri (SELF), silakan anda memberikan penilaian pada rekan-rekan satu tim anda (tuliskan nama).

Contoh :

Pada kemampuan merencanakan, mengorganisasikan dan berkoordinasi, Anda meyakini bahwa kemampuan/perilaku yang menonjol adalah 3, maka pilihlah 3. Kemudian rekan anda (X) lebih menunjukkan perilaku 2, maka pilihlah 2, dan seterusnya sampai seluruh rekan Anda terisi.

Nama	1	2	3	4	5
SELF			√		
Rekan X		√			
Rekan Y				√	

Kuesioner Penilaian

***Item* Penilaian**

Nama :

NIM :

Kelompok :

I. **Kemampuan Komunikasi dan Memfasilitasi Tim**: kemampuan dalam mengekspresikan diri , menyampaikan pandangan serta mendapat informasi dari semua anggota kelompok

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	**Kurang ekspresif dalam mengungkapkan ide**, lebih banyak diam, terlihat enggan mendengarkan rekan yang lain. Atau sebaliknya, menolak informasi yang berbeda dengan pendapat dirinya, dan seringkali menghalangi orang lain untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda.
2	Lebih **sering mengulang opini yang disampaikan orang lain**, tanpa menambahkan sesuatu yang berarti atau baru. Enggan berbagi informasi.
3	Mampu **menyampaikan pemikiran dan opini**, mendengarkan opini/ pendapat orang lain dan menyemangati rekan lain untuk mengungkapkan pendapatnya.
4	Banyak **berkontribusi terhadap ide-ide baru dalam tim**; mampu menangkap berbagai opini dari rekan yang lain; mampu menggali pertanyaan pada opini rekan yang lain; menyemangati orang untuk memiliki sudut pandang yang berbeda
5	Mampu **menangkap perbedaan-perbedaan dalam tim** dan menggali **ide yang baru dari keberagaman** tersebut; mampu mewakili tim dalam menyampaikan posisi dan ide tim secara efektif.

II. **Kemampuan Merencanakan, Mengorganisasikan dan Melakukan Koordinasi**: kemampuan untuk menyusun rencana, mengatur dan membagi tugas ke anggota tim; mampu mengkoordinasikan dan memprioritaskan aktivitas tim dan mengelola detil operasional

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	Umumnya terlihat **enggan untuk berkoordinasi dengan anggota tim yang lain**; tidak jarang membantu anggota tim lain meskipun telah diminta pertolongannya.
2	**Kadang-kadang enggan untuk membantu** menyusun rencana dan berkoordinasi dengan anggota tim lain; kadang menolak untuk membantu rekan yang lain
3	Dapat berkoordinasi dengan anggota lain; berusaha untuk **menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa diminta**; seringkali menolong atau memberi instruksi pada rekan tim yang lain.
4	Memberi masukan/ perbaikan serta **membantu anggota tim lain untuk bekerja lebih efektif**; menolong untuk mengontrol *deadline*; mampu Menyusun tugas dan memberikan delegasi tugas pada anggota lain; selalu bersedia untuk membantu anggota tim yang lain.
5	Memiliki peran yang penting dalam **mengatur aktivitas dan tugas yang perlu dilakukan oleh tim dan membaginya pada anggota kelompok** yang lain; Menyusun deadline berdasarkan perbedaan tugas; menegur bila ada anggota tim yang tidak mengerjakan tugasnya; menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam mengklarifikasi tugas tim, menunjukkan hal yang perlu dilakukan agar tim berhasil dalam tugas serta memberikan instruksi yang jelas dan sistematis pada anggota tim yang lain.

III. **Kemampuan Pengambilan Keputusan dan Penyelesaian Konflik**: kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kelompok secara efektif, membantu mengatasi hambatan, menyelesaikan konflik dan negosiasi penggunaan sumber daya.

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	Bertahan dengan “cara saya atau tidak sama sekali”; **bekerja berlawanan dengan keputusan kelompok**; selalu berdebat.
2	**Enggan untuk berpartisipasi dalam keputusan kelompok**; sering mempermasalahkan orang-orang yang terlibat dibandingkan fokus pada penyelesaian masalah.
3	**Berpartisipasi secara efektif dalam keputusan kelompok**; bekerja untuk mengimplementasikan keputusan kelompok.
4	Mampu **mengajak orang lain untuk berkompromi**; efektif dalam membantu untuk mengatasi kebuntuan yang dihadapi.
5	Mampu mengambil keputusan secara terorganisir sesuai dengan kerangka logis; efektif dalam menerapkan proses pengambilan keputusan kelompok (misal melalui mekanisme *voting*); **terampil dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik**.

IV. **Kemampuan Interpersonal dan Kolaboratif**: kemampuan dalam bekerja dengan orang lain, menunjukkan rasa empati dan memperlakukan anggota kelompok dengan hormat, serta mendorong solidaritas dan membangun kepercayaan antar anggota kelompok.

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	Bersikap kasar dan **tidak menghormati orang lain**; berperilaku kurang baik kepada orang lain dengan latar belakang, jenis kelamin, ras, atau kemampuan yang berbeda.
2	**Sering meremehkan rendah orang lain**; memiliki kecenderungan/tendensi pada suatu kelompok tertentu; tidak mudah percaya orang lain.

3	**Membina hubungan baik dengan orang lain**; berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.
4	Berinteraksi secara tepat dengan seluruh anggota kelompok; membantu **mempromosikan berlangsungnya keharmonisan dalam kelompok**.
5	Mampu **membangun suasana penerimaan dan kepercayaan dalam kelompok**; menunjukkan perilaku sosial yang efektif dalam mendukung keharmonisan pada kelompok; mengenali dan membantu memperbaiki perilaku diskriminatif atau tidak pantas terhadap orang lain.

V. **Kemampuan Kepemimpinan dan Pemantauan Kinerja**: kemampuan untuk mengembangkan visi dan arah untuk kelompok; mampu menentukan tujuan dan standar kinerja; mampu menginspirasi dan memberikan energi positif kepada anggota kelompok untuk mencapai kinerja tinggi; memantau pencapaian kinerja kelompok dan individu.

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	Tidak memberikan pendapat; **menunggu perintah/arahan dari orang lain**.
2	**Beberapa kali memberikan pendapat**; tidak mau untuk mengambil inisiatif.
3	Mampu memberikan pendapat secara bersungguh-sungguh; termasuk ke dalam pemikir yang independen; **kadang-kadang mengambil insiatif**.
4	Efektif dalam membujuk anggota kelompok untuk mengambil suatu posisi atau memanfaatkan situasi; **mengambil banyak inisiatif tindakan**; mampu memberikan klarifikasi atas tujuan yang hendak dicapai.
5	Mampu menginspirasi orang lain; menetapkan standar dan ekspektasi yang tinggi untuk diri sendiri dan kelompok; berperan penting dalam **penentuan arah bagi kelompok dan menjaga kelompok agar tetap fokus dalam pencapaian tujuan**.

VI. **Kontribusi Kinerja** : representasi kontribusi untuk penyelesaian tugas dalam rangka pencapaian tujuan

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
1	**Tidak ada kontribusi yang adil** di dalam tim, sehingga hasil tidak masimal
2	Hanya **sebagian anggota tim yang berkontribusi** dalam tim
3	Ada **pembagian kerja yang adil** di dalam tim
4	Ada **pembagian kerja tim sesuai proporsi** dengan **mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan** dari setiap anggota tim untuk menghasilkan kerja tim yang efektif dan efisien
5	Setiap individu memiliki **kontribusi yang signifikan** yang dapat **meningkatkan hasil kerja tim**

Silahkan beri tanda (√) pada rubrik perilaku yang sesuai untuk diri sendiri (SELF), kemudian berikan tanda (√) kolom yang relevan untuk rekan-rekan satu tim Anda (tuliskan nama).

Aspek yang Dinilai	Bobot	Pihak yang Dinilai	Rubrik yang Dipilih				
			1	2	3	4	5
Kemampuan Komunikasi dan Memfasilitasi Tim	15%	Self					
		……..					
		…….					
Kemampuan Merencanakan, Mengorganisasikan dan Melakukan Koordinasi	15%	Self					
		……..					
		…….					

Aspek yang Dinilai	Bobot	Pihak yang Dinilai	Rubrik yang Dipilih				
			1	2	3	4	5
Kemampuan Pengambilan Keputusan dan Penyelesaian Konflik	15%	Self					
		……..					
		…….					
Kemampuan Interpersonal dan Kolaboratif	15%	Self					
		……..					
		…….					
Kemampuan Kepemimpinan dan Pemantauan Kinerja	15%	Self					
		……..					
		…….					
Kontribusi Kinerja	25%	Kelompok					

Bab VII Kesimpulan dan Saran

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan perancangan yang dibuat di Bab Pendahuluan, dengan acuan apabila terdapat dua tujuan penelitian maka kesimpulan yang dihasilkan juga harus minimal berjumlah dua. Penulisan kesimpulan harus berdasarkan hasil dari perancangan. Hindari penggunaan nomor jika kesimpulan perancangan hanya satu simpulan saja.

7.2 Saran dan Rekomendasi

Subbab Saran dan rekomendasi memuat saran ataupun rekomendasi dikaitkan hasil evaluasi dan validasi hasil rancangan yang telah dilakukan pada Bab Evaluasi dan Validasi. Saran dan rekomendasi yang diberikan mencakup saran dan rekomendasi untuk perusahaan dan juga saran untuk perancangan lanjutan sehingga didapatkan hasil perancangan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Lampiran

Lampiran dapat berisikan *Logbook, source code, prototype,* instrument pengumpulan data, gambar rancangan, dll.

6.2 Struktur dan Format Penulisan Logbook

Logbook Capstone Design Project berisi seluruh dokumentasi lengkap terkait seluruh proses perancangan yang dilakukan. *Logbook Capstone Design Project* dilaporkan kepada dosen pembimbing pada setiap presentasi progres perancangan. Setelah tahap perancangan diselesaikan, *Logbook* lengkap yang berisikan seluruh *milestone* perancangan dikumpulkan

bersamaan dengan laporan akhir *Capstone Design Project.* Secara umum struktur dan konten *logbook Capstone Design Project* adalah sebagai berikut:

Halaman sampul

Halaman sampul memuat judul *Capstone Design Project*, nama tim *Capstone Design Project*, logo Universitas Telkom, Fakultas, dan tahun penulisan.

Log Book Perancangan

Log book bertujuan untuk mendokumentasikan keberjalanan seluruh proses perancangan yang dilakukan. Dalam log book perlu dicatat hasil sementara yang diperoleh selama perancangan dilaksanakan. Log book perancangan memuat progress mingguan dari proses perancangan yang dilakukan oleh kelompok *Capstone Design Project.*

Tabel 6.7. Log Book Capstone Design & Project

Tanggal	Aktivitas	Target	Luaran	Penanggung Jawab Aktivitas

7. Penutup

Buku pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan mata kuliah *Capstone Design & Project* di tingkat Sarjana pada Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom. Diharapkan pedoman ini dapat digunakan oleh seluruh komponen yang terlibat sebagai rujukan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi capstone.

Penyusunan buku pedoman *Capstone Design & Project* ini diupayakan agar sejalan dengan perkembangan kurikulum dan sistem pembelajaran di masing-masing Program Studi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam buku ini akan dijelaskan lebih lanjut melalui ketentuan tambahan. Harapannya, pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait serta mendukung terlaksananya *Capstone Design & Project* secara efektif, terarah, dan berkualitas.

LAMPIRAN

A. Instrumen Penilaian dan Evaluasi Proposal Capstone Project

Instrumen ini digunakan oleh dosen pembimbing dalam menilai proposal Capstone Project mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan enam aspek utama, masing-masing dengan rubrik penilaian yang menunjukkan kualitas capaian mahasiswa.

I. Mampu mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi permasalahan

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Identifikasi gejala permasalahan logis, namun stakeholder belum jelas
75	Identifikasi gejala permasalahan melibatkan lebih dari satu pihak
85	Identifikasi permasalahan dengan melibatkan lebih dari satu pihak dan mempertimbangkan interaksi kepentingan, namun bukti empiris belum sesuai
90	Identifikasi permasalahan dengan melibatkan berbagai pihak, mempertimbangkan interaksi kepentingan, dan didukung justifikasi empiris sesuai

II. Mampu menganalisis dan memformulasikan permasalahan utama yang dihadapi

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Minimal 2 Body of Knowledge diidentifikasi
75	Minimal 3 Body of Knowledge diidentifikasi
85	Memenuhi [2] dan salah satunya mencakup aspek TIK
90	Memenuhi [3] serta mengidentifikasi seluruh Body of Knowledge relevan

III. Kemampuan Menganalisis Akar Permasalahan

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Identifikasi akar masalah, namun belum akurat
75	Identifikasi akar masalah sesuai ruang lingkup sistem terintegrasi, namun belum akurat
85	Identifikasi akar masalah akurat pada min. 2 komponen sistem terintegrasi
90	Identifikasi akar masalah akurat pada min. 3 komponen sistem terintegrasi

IV. Kemampuan Mengembangkan Alternatif Solusi

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks namun tidak memiliki justifikasi empiris dan dukungan literatur
75	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris namun kurang relevan dan tidak didukung oleh literatur

85	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris yang relevan namun tidak didukung oleh literatur
90	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks justifikasi empiris yang relevan namun dukungan literatur kurang valid

V. Kemampuan Memilih Model dan Merancang Sistem

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Mampu spesifikasi rancangan dengan melibatkan hanya satu body of knowledge pada suatu bidang keilmuan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan sepenuhnya dan tidak mempertimbangkan standar keteknikan atau regulasi yang relevan
75	Mampu merumuskan spesifikasi rancangan dengan melibatkan paling banyak dua body of knowledge pada suatu bidang keilmuan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan sepenuhnya dan tidak mempertimbangkan standar keteknikan atau regulasi yang relevan
85	Mampu merancang solusi yang relevan (batasan dan asumsi) untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan lebih dari dua body of knowledge pada suatu bidang keilmuan yang ada, namun tidak mempertimbangkan standar keteknikan yang bersesuaian ataupun regulasi yang relevan dan literature yang ada
90	Mampu merancang solusi yang relevan (batasan dan asumsi) untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan lebih dari dua body of knowledge pada suatu bidang keilmuan dengan standar keteknikan yang bersesuaian, mempertimbangkan regulasi yang relevan dan literature yang sesuai

VI. Kemampuan Merumuskan Langkah Perancangan Secara Sistematis

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Langkah penyelesaian belum terdefinisi dengan baik
75	Langkah penyelesaian terstruktur sesuai metode
85	Langkah-langkah penyelesaian terstruktur dan sesuai dengan metode yang dipilih dan terdapat tahap perancangan dengan penjelasan sesuai dengan permasalahan atau penjelasan yang sistematis
90	Langkah-langkah penyelesaian terstruktur dan sesuai dengan metode yang dipilih dan terdapat tahap perancangan dengan penjelasan sesuai dengan permasalahan dan sistematis

Silakan beri tanda (√) pada rubrik yang sesuai dengan capaian proposal tim berdasarkan aspek yang dinilai.

Aspek yang Dinilai	Pihak yang Dinilai	Rubrik yang Dipilih				
		0	50	65	75	90
Mampu mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi permasalahan	Tim					
Mampu menganalisis dan memformulasikan permasalahan utama yang dihadapi	Tim					
Kemampuan Menganalisis Akar Permasalahan	Tim					
Kemampuan Mengembangkan Alternatif Solusi	Tim					
Kemampuan Memilih Model dan Merancang Sistem	Tim					
Kemampuan Merumuskan Langkah Perancangan Secara Sistematis	Tim					

B. Instrumen Penilaian dan Evaluasi Laporan Progress

Instrumen ini digunakan oleh dosen pembimbing dalam menilai laporan progress Capstone Project mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, masing-masing dengan rubrik penilaian yang menunjukkan kualitas capaian mahasiswa.

I. Mampu menggunakan perangkat lunak atau alat berbasis IT yang relevan dalam pengembangan sistem

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Project capstone design memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan perhitungan aspek finansial
75	Project capstone design memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan perhitungan aspek finansial dab memanfaatkan hanya 1 jenis tools teknologi informasi untuk dalam melakukan perancangan
85	Project capstone design memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan perhitungan aspek finansial dan memanfaatkan minimum 2 jenis tools terkait teknologi informasi dalam melakukan perancangan
90	Project capstone design memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan perhitungan aspek finansial dan jenis teknologi informasi yang digunakan relevan dan mengikuti tren yang ada saat ini

II. Mampu menerapkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan solusi yang dirancang

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Terdapat pemanfaatan teknologi dalam solusi yang diusulkan namun penjelasan tidak relevan
75	Terdapat pemanfaatan teknologi dalam solusi yang diusulkan, diberikan penjelasan namun terdapat lebih dari 50% penjelasan yang kurang relevan dengan solusi yang diusulkan
85	Terdapat pemanfaatan teknologi informasi dalam solusi permaslaahan yang diusulkan, dijelaskan secara tepat dan relevan 100% dengan solusi yang diusulkan
90	Terdapat pemanfaatan teknologi informasi dalam solusi permaslaahan yang diusulkan, dijelaskan secara tepat dan relevan 100%, didukung dengan data dan literatur , diberikan analisis berkatian dengan pemanfaatan teknologi

III. Mampu mengembangkan skenario pengujian untuk memverifikasi sistem

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Mahasiswa mampu melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil rancangan/prototipe sistem yang diusulkan
75	Memenuhi rubrik pada butir [1] dan terdapat penjelasan terkait langkah-langkah dalam melakukan verifikasi
85	Memenuhi rubrik pada butir [2] dan Hasil rancangan sesuai dengan sebagian spesifikasi yang telah ditetapkan
90	Memenuhi rubrik pada butir [2] dan Hasil rancangan sesuai dengan seluruh spesifikasi yang telah ditetapkan

Silakan beri tanda (√) pada rubrik yang sesuai dengan capaian laporan progress tim berdasarkan aspek yang dinilai.

Aspek yang Dinilai	Pihak yang Dinilai	Rubrik yang Dipilih				
		0	50	65	75	90
Mampu menggunakan perangkat lunak atau alat berbasis IT yang relevan dalam pengembangan sistem	Tim					
Mampu menerapkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan solusi yang dirancang,	Tim					
Mampu mengembangkan skenario pengujian untuk memverifikasi sistem.	Tim					

C. Instrumen Penilaian dan Evaluasi Laporan Final

Instrumen ini digunakan oleh dosen pembimbing dan penguji dalam menilai laporan final Capstone Project mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan empat belas aspek utama, masing-masing dengan rubrik penilaian yang menunjukkan kualitas capaian mahasiswa.

I. Mampu mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi permasalahan

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Identifikasi gejala permasalahan logis, namun stakeholder belum jelas
75	Identifikasi gejala permasalahan melibatkan lebih dari satu pihak
85	Identifikasi permasalahan dengan melibatkan lebih dari satu pihak dan mempertimbangkan interaksi kepentingan, namun bukti empiris belum sesuai
90	Identifikasi permasalahan dengan melibatkan berbagai pihak, mempertimbangkan interaksi kepentingan, dan didukung justifikasi empiris sesuai

II. Mampu menganalisis dan memformulasikan permasalahan utama yang dihadapi

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Minimal 2 Body of Knowledge diidentifikasi
75	Minimal 3 Body of Knowledge diidentifikasi
85	Memenuhi [2] dan salah satunya mencakup aspek TIK
90	Memenuhi [3] serta mengidentifikasi seluruh Body of Knowledge relevan

III. Kemampuan Menganalisis Akar Permasalahan

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Identifikasi akar masalah, namun belum akurat
75	Identifikasi akar masalah sesuai ruang lingkup sistem terintegrasi, namun belum akurat
85	Identifikasi akar masalah akurat pada min. 2 komponen sistem terintegrasi
90	Identifikasi akar masalah akurat pada min. 3 komponen sistem terintegrasi

IV. Kemampuan Mengembangkan Alternatif Solusi

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks namun tidak memiliki justifikasi empiris dan dukungan literatur
75	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris namun kurang relevan dan tidak didukung oleh literatur
85	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks dengan justifikasi empiris yang relevan namun tidak didukung oleh literatur

90	Mahasiswa mampu mengindentifikasi lebih dari satu alternatif solusi dari permasalahan kompleks justifikasi empiris yang relevan namun dukungan literatur kurang valid

V. Kemampuan Memilih Model dan Merancang Sistem

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Mampu spesifikasi rancangan dengan melibatkan hanya satu body of knowledge pada suatu bidang keilmuan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan sepenuhnya dan tidak mempertimbangkan standar keteknikan atau regulasi yang relevan
75	Mampu merumuskan spesifikasi rancangan dengan melibatkan paling banyak dua body of knowledge pada suatu bidang keilmuan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan sepenuhnya dan tidak mempertimbangkan standar keteknikan atau regulasi yang relevan
85	Mampu merancang solusi yang relevan (batasan dan asumsi) untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan lebih dari dua body of knowledge pada suatu bidang keilmuan yang ada, namun tidak mempertimbangkan standar keteknikan yang bersesuaian ataupun regulasi yang relevan dan literature yang ada
90	Mampu merancang solusi yang relevan (batasan dan asumsi) untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan lebih dari dua body of knowledge pada suatu bidang keilmuan dengan standar keteknikan yang bersesuaian, mempertimbangkan regulasi yang relevan dan literature yang sesuai

VI. Kemampuan Merumuskan Langkah Perancangan Secara Sistematis

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Langkah penyelesaian belum terdefinisi dengan baik
75	Langkah penyelesaian terstruktur sesuai metode
85	Langkah-langkah penyelesaian terstruktur dan sesuai dengan metode yang dipilih dan terdapat tahap perancangan dengan penjelasan sesuai dengan permasalahan atau penjelasan yang sistematis
90	Langkah-langkah penyelesaian terstruktur dan sesuai dengan metode yang dipilih dan terdapat tahap perancangan dengan penjelasan sesuai dengan permasalahan dan sistematis

VII. Mampu mengembangkan skenario pengujian untuk memverifikasi sistem

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Mahasiswa mampu melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil rancangan/prototipe sistem yang diusulkan
75	Memenuhi rubrik pada butir [1] dan terdapat penjelasan terkait langkah-langkah dalam melakukan verifikasi
85	Memenuhi rubrik pada butir [2] dan Hasil rancangan sesuai dengan sebagian spesifikasi yang telah ditetapkan
90	Memenuhi rubrik pada butir [2] dan Hasil rancangan sesuai dengan seluruh spesifikasi yang telah ditetapkan

VIII. Mampu menggunakan perangkat lunak atau alat berbasis IT yang relevan dalam pengembangan sistem

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Project capstone design memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan perhitungan aspek finansial
75	Project capstone design memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan perhitungan aspek finansial dab memanfaatkan hanya 1 jenis tools teknologi informasi untuk dalam melakukan perancangan
85	Project capstone design memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan perhitungan aspek finansial dan memanfaatkan minimum 2 jenis tools terkait teknologi informasi dalam melakukan perancangan
90	Project capstone design memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan perhitungan aspek finansial dan jenis teknologi informasi yang digunakan relevan dan mengikuti tren yang ada saat ini

IX. Mampu menerapkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan solusi yang dirancang

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Terdapat pemanfaatan teknologi dalam solusi yang diusulkan namun penjelasan tidak relevan
75	Terdapat pemanfaatan teknologi dalam solusi yang diusulkan, diberikan penjelasan namun terdapat lebih dari 50% penjelasan yang kurang relevan dengan solusi yang diusulkan
85	Terdapat pemanfaatan teknologi informasi dalam solusi permaslaahan yang diusulkan, dijelaskan secara tepat dan relevan 100% dengan solusi yang diusulkan
90	Terdapat pemanfaatan teknologi informasi dalam solusi permaslaahan yang diusulkan, dijelaskan secara tepat dan relevan 100%, didukung dengan data dan literatur , diberikan analisis berkatian dengan pemanfaatan teknologi

X. Mampu mempresentasikan hasil kerja secara jelas dan efektif

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Mampu mengkomunikasikan ide/gagasan secara terstruktur dan jelas
75	Mempunyai referensi dalam penyampaian ide/gagasan'
85	Penyampaian ide dan gagasan dilakukan dengan media yang tepat (slide presentasi dan/atau laporan kemajuan)
90	Penjelaskan secara lisan pekerjaan yang dilakukan runut secara keseluruhan, lancar dan jelas hasil pekerjaan yang dilakukan, mampu menguasai audience, dapat menggunakan waktu presentasi, secara efisien, menjawab lebih dari 80% pertanyaan dengan tepat

XI. Mampu menyusun laporan tertulis yang terstruktur dan komprehensif

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	1. Komponen dokumen tidak lengkap (dokumen lengkap terdiri atas halaman cover, abstrak, lembar pengesahan, lembar pernyataan orisinalitas, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran (jika ada), daftar singkatan, daftar istilah, bab 1-6, daftar pustaka, lampiran (jika diperlukan)).
75	2. Komponen dokumen lengkap dan format sesuai (jenis font, ukuran font, ketentuan spasi, penomoran bab, penomoran subbab, penomoran gambar, penomoran tabel).
85	3. Butir [2] + penyajian gambar dan tabel jelas (ukuran font dalam gambar dan tabel mudah dibaca, resolusi gambar jelas).
90	4. Butir [3] + penulisan sitasi dan referensi sesuai format.

XII. Mampu merencanakan dan mengelola proyek dengan mempertimbangkan batasan waktu dan sumber daya

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Kelengkapan rencana kerja dan logbook kurang dari 40%
75	Kelengkapan rencana kerja dan logbook minimal 40%
85	Kelengkapan rencana kerja dan logbook minimal 60%
90	Kelengkapan rencana kerja dan logbook minimal 80%

XIII. Mampu mengevaluasi hasil kerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas/ pekerjaan
75	Mahasiswa menyelesaikan sebagian kecil tugas/pekerjaan
85	Mahasiswa menyelesaikan sebagian besar tugas/pekerjaan sesuai arahan
90	Mahasiswa menyelesaikan seluruh tugas/pekerjaan secara kritis, sesuai arahan, dan tepat waktu

XIV. Kemampuan mempelajari teori/ model/ kerangka standar/ software/ perangkat baru dalam mendukung pelaksanaan perancangan

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak ada
50	Tidak ada teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design
75	Mempelajari teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design
85	Aktif mempelajari secara mandiri teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design
90	Aktif mencari dan mempelajari secara mandiri teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat yang belum dipelajari pada semester sebelumnya dalam mendukung project capstone design

Silakan beri tanda (√) pada rubrik yang sesuai dengan capaian laporan akhir tim berdasarkan aspek yang dinilai.

Aspek yang Dinilai	Pihak yang Dinilai	Rubrik yang Dipilih				
		0	50	65	75	90
Mampu mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi permasalahan	Tim					
Mampu menganalisis permasalahan utama yang dihadapi	Tim					
Mampu menganalisis dan memformulasikan permasalahan utama yang dihadapi,	Tim					
Mampu mengembangkan alternatif solusi berdasarkan analisis permasalahan.	Tim					
Mampu memilih model yang sesuai dan merancang sistem yang memenuhi kebutuhan.	Tim					
Formulasikan langkah-langkah perancangan secara sistematis	Tim					
Mampu mengembangkan skenario pengujian untuk memverifikasi sistem.	Tim					
Mampu menggunakan perangkat lunak atau alat berbasis IT yang relevan dalam pengembangan sistem	Tim					
Mampu menerapkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan solusi yang dirancang,	Tim					
Mampu mempresentasikan hasil kerja secara jelas dan efektif	Tim					
Mampu menyusun laporan tertulis yang terstruktur dan komprehensif	Tim					
Mampu merencanakan dan mengelola proyek dengan mempertimbangkan batasan waktu dan sumber daya,	Tim					
Mampu mengevaluasi hasil kerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,	Tim					
Kemampuan mempelajari teori/ model/ kerangka standar/ software/ perangkat baru dalam mendukung pelaksanaan perancangan	Tim					

D. Instrumen Penilaian dan Evaluasi Pameran

Instrumen ini digunakan oleh dosen pembimbing dalam menilai pameran Capstone Project mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan dua aspek utama, masing-masing dengan rubrik penilaian yang menunjukkan kualitas capaian mahasiswa.

I. Mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil proyek

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak mengikuti pameran
50	Mahasiswa tidak mampu menjelaskan hasil proyek dengan baik
75	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan dan mendemonstrasikan hasil proyeknya kepada pengunjung
85	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan dan mendemonstrasikan hasil proyeknya kepada pengunjung dengan jelas
90	Mahasiswa mampu menjelaskan secara lisan dan mendemonstrasikan hasil proyeknya kepada pengunjung dengan sistematis dan jelas

II. Mampu menampilkan alat pameran (peraga)

Rubrik Nilai	Deskripsi
0	Tidak menampilkan alat pameran
50	Mahasiswa tidak mampu menjelaskan hasil proyek dengan baik namun telah menampilkan alat pameran (peraga)
75	Mahasiswa mampu menampilkan alat pameran (peraga) yang ditampilkan kurang lengkap
85	Menampilkan alat pameran (peraga) yang lengkap dan menarik
90	Menampilkan alat pameran (peraga) yang lengkap dan menarik

Silakan beri tanda (√) pada rubrik yang sesuai dengan capaian laporan akhir tim berdasarkan aspek yang dinilai.

Aspek yang Dinilai	Pihak yang Dinilai	Rubrik yang Dipilih				
		0	50	65	75	90
Mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil proyek	Tim					
Mampu menampilkan alat pameran (peraga)	Tim					

E. Instrumen Penilaian dan Evaluasi Peer Review

Instrumen ini digunakan oleh mahasiswa dalam menilai rekan kerja selama pengerjaan Capstone Project. Penilaian dilakukan berdasarkan enam aspek utama, masing-masing dengan rubrik penilaian yang menunjukkan kualitas capaian mahasiswa.

I. **Kemampuan Komunikasi dan Memfasilitasi Tim**: kemampuan dalam mengekspresikan diri , menyampaikan pandangan serta mendapat informasi dari semua anggota kelompok

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
0	**Kurang ekspresif dalam mengungkapkan ide**, lebih banyak diam, terlihat enggan mendengarkan rekan yang lain. Atau sebaliknya, menolak informasi yang berbeda dengan pendapat dirinya, dan seringkali menghalangi orang lain untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda.
50	Lebih **sering mengulang opini yang disampaikan orang lain**, tanpa menambahkan sesuatu yang berarti atau baru. Enggan berbagi informasi.
75	Mampu **menyampaikan pemikiran dan opini**, mendengarkan opini/ pendapat orang lain dan menyemangati rekan lain untuk mengungkapkan pendapatnya.
85	Banyak **berkontribusi terhadap ide-ide baru dalam tim**; mampu menangkap berbagai opini dari rekan yang lain; mampu menggali pertanyaan pada opini rekan yang lain; menyemangati orang untuk memiliki sudut pandang yang berbeda
90	Mampu **menangkap perbedaan-perbedaan dalam tim** dan menggali **ide yang baru dari keberagaman** tersebut; mampu mewakili tim dalam menyampaikan posisi dan ide tim secara efektif.

II. **Kemampuan Merencanakan, Mengorganisasikan dan Melakukan Koordinasi**: kemampuan untuk menyusun rencana, mengatur dan membagi tugas ke anggota tim; mampu mengkoordinasikan dan memprioritaskan aktivitas tim dan mengelola detil operasional

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
0	Umumnya terlihat **enggan untuk berkoordinasi dengan anggota tim yang lain**; tidak jarang membantu anggota tim lain meskipun telah diminta pertolongannya.
50	**Kadang-kadang enggan untuk membantu** menyusun rencana dan berkoordinasi dengan anggota tim lain; kadang menolak untuk membantu rekan yang lain
75	Dapat berkoordinasi dengan anggota lain; berusaha untuk **menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa diminta**; seringkali menolong atau memberi instruksi pada rekan tim yang lain.
85	Memberi masukan/ perbaikan serta **membantu anggota tim lain untuk bekerja lebih efektif**; menolong untuk mengontrol *deadline*; mampu Menyusun tugas dan memberikan delegasi tugas pada anggota lain; selalu bersedia untuk membantu anggota tim yang lain.
90	Memiliki peran yang penting dalam **mengatur aktivitas dan tugas yang perlu dilakukan oleh tim dan membaginya pada anggota kelompok** yang lain; Menyusun deadline berdasarkan perbedaan tugas; menegur bila ada anggota tim yang tidak mengerjakan tugasnya; menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam mengklarifikasi tugas tim, menunjukkan hal yang perlu dilakukan agar tim berhasil dalam tugas serta memberikan instruksi yang jelas dan sistematis pada anggota tim yang lain.

III. **Kemampuan Pengambilan Keputusan dan Penyelesaian Konflik**: kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kelompok secara efektif, membantu mengatasi hambatan, menyelesaikan konflik dan negosiasi penggunaan sumber daya.

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
0	Bertahan dengan "cara saya atau tidak sama sekali"; **bekerja berlawanan dengan keputusan kelompok**; selalu berdebat.
50	**Enggan untuk berpartisipasi dalam keputusan kelompok**; sering mempermasalahkan orang-orang yang terlibat dibandingkan fokus pada penyelesaian masalah.
75	**Berpartisipasi secara efektif dalam keputusan kelompok**; bekerja untuk mengimplementasikan keputusan kelompok.
85	Mampu **mengajak orang lain untuk berkompromi**; efektif dalam membantu untuk mengatasi kebuntuan yang dihadapi.
90	Mampu mengambil keputusan secara terorganisir sesuai dengan kerangka logis; efektif dalam menerapkan proses pengambilan keputusan kelompok (misal melalui mekanisme *voting*); **terampil dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik**.

IV. **Kemampuan Interpersonal dan Kolaboratif**: kemampuan dalam bekerja dengan orang lain, menunjukkan rasa empati dan memperlakukan anggota kelompok dengan hormat, serta mendorong solidaritas dan membangun kepercayaan antar anggota kelompok.

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
0	Bersikap kasar dan **tidak menghormati orang lain**; berperilaku kurang baik kepada orang lain dengan latar belakang, jenis kelamin, ras, atau kemampuan yang berbeda.
50	**Sering meremehkan rendah orang lain**; memiliki kecenderungan/tendensi pada suatu kelompok tertentu; tidak mudah percaya orang lain.
75	**Membina hubungan baik dengan orang lain**; berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.
85	Berinteraksi secara tepat dengan seluruh anggota kelompok; membantu **mempromosikan berlangsungnya keharmonisan dalam kelompok**.
90	Mampu **membangun suasana penerimaan dan kepercayaan dalam kelompok**; menunjukkan perilaku sosial yang efektif dalam mendukung keharmonisan pada kelompok; mengenali dan membantu memperbaiki perilaku diskriminatif atau tidak pantas terhadap orang lain.

V. **Kemampuan Kepemimpinan dan Pemantauan Kinerja**: kemampuan untuk mengembangkan visi dan arah untuk kelompok; mampu menentukan tujuan dan standar kinerja; mampu menginspirasi dan memberikan energi positif kepada anggota kelompok untuk mencapai kinerja tinggi; memantau pencapaian kinerja kelompok dan individu.

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
0	Tidak memberikan pendapat; **menunggu perintah/arahan dari orang lain**.
50	**Beberapa kali memberikan pendapat**; tidak mau untuk mengambil inisiatif.
75	Mampu memberikan pendapat secara bersungguh-sungguh; termasuk ke dalam pemikir yang independen; **kadang-kadang mengambil insiatif**.
85	Efektif dalam membujuk anggota kelompok untuk mengambil suatu posisi atau memanfaatkan situasi; **mengambil banyak inisiatif tindakan**; mampu memberikan klarifikasi atas tujuan yang hendak dicapai.
90	Mampu menginspirasi orang lain; menetapkan standar dan ekspektasi yang tinggi untuk diri sendiri dan kelompok; berperan penting dalam **penentuan arah bagi kelompok dan menjaga kelompok agar tetap fokus dalam pencapaian tujuan**.

VI. Kontribusi Kinerja : representasi kontribusi untuk penyelesaian tugas dalam rangka pencapaian tujuan

Rubrik Nilai	Rubrikasi Perilaku
0	**Tidak ada kontribusi yang adil** di dalam tim, sehingga hasil tidak masimal
50	Hanya **sebagian anggota tim yang berkontribusi** dalam tim
75	Ada **pembagian kerja yang adil** di dalam tim
85	Ada **pembagian kerja tim sesuai proporsi** dengan **mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan** dari setiap anggota tim untuk menghasilkan kerja tim yang efektif dan efisien
90	Setiap individu memiliki **kontribusi yang signifikan** yang dapat **meningkatkan hasil kerja tim**

Silahkan beri tanda (√) pada rubrik perilaku yang sesuai untuk diri sendiri (SELF), kemudian berikan tanda (√) kolom yang relevan untuk rekan-rekan satu tim Anda (tuliskan nama).

Aspek yang Dinilai	Bobot	Pihak yang Dinilai	Rubrik yang Dipilih				
			1	2	3	4	5
Kemampuan Komunikasi dan Memfasilitasi Tim	15%	Self					
		……..					
		…….					
Kemampuan Merencanakan, Mengorganisasikan dan Melakukan Koordinasi	15%	Self					
		……..					
		…….					
Kemampuan Pengambilan Keputusan dan Penyelesaian Konflik	15%	Self					
		……..					
		…….					
Kemampuan Interpersonal dan Kolaboratif	15%	Self					
		……..					
		…….					
Kemampuan Kepemimpinan dan Pemantauan Kinerja	15%	Self					
		……..					
		…….					
Kontribusi Kinerja	25%	Kelompok					